

Portföy, Değişirme Kuralı Değil: Arıza ve Son Teslim Baskısı Altında Çevrim İçi Çoklu Robot Görev Ataması

Öz

Çevrim içi çoklu robot görev atama, gereksiz yeniden atamaları sınırlarken görev gelişlerine, son teslim sürelerine ve robot arızalarına tepki vermelidir. Bu çalışmada önerilen AHE-MRTA, beş yorumlanabilir tahsis politikası arasından çevrim içi seçim yapan olay tetiklemeli bir çerçevedir. Arıza ve son teslim baskısı için tanımlanan belirlenimci kurallar öncelikli seçim sağlar. Bu kurallar etkin olmadığında durum bilgisi taşıyan baskınlık tabanlı seçim kullanılır. Geodezik varış süresi kestirimi ve sınırlı terminal yük onarımı, oluşturulan görev kuyruklarının uygulanabilirliğini destekler. Yöntem, farklı filo ölçeklerinde navigasyondan bağımsız benzetim, stokastik navigasyon vekili ve kapalı çevrim ROS 2/Nav2 Gazebo ortamında değerlendirilmiştir. AHE-MRTA, iki benzetim düzeyinde ve birincil kapalı çevrim ölçekte en yüksek gözlenen tamamlama ve son teslim başarımını elde etmiş, aynı zamanda karar süresi bütçesini karşılamıştır. Eşleşmiş ablasyonlar, sabit EDF ve sahihsiz-görev-önce yapılandırılmalarının birincil ölçütü düşürdüğünü göstermiştir. Buna karşılık, öncelikli seçim kurallarının kaldırılması veya baskın uzamsal-açgözlü politikanın sabitlenmesi ölçülebilir bir fark oluşturmamıştır. Bulgular, portföyde koşula uygun bir tahsis politikasına erişimin önemini desteklemekte, ancak uygulanan geçiş kuralının baskın sabit politikaya üstün olduğunu göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler

Çoklu robot sistemleri, görev atama, çevrim içi algoritmalar, ROS 2, Gazebo.

I. GİRİŞ

Altyapı denetimi, depo lojistiği, çevresel izleme ve afet sonrası keşif gibi uygulamalarda çok robotlu sistemler birden fazla görevin eş zamanlı yürütülmesini sağlar. Bu sistemler tek bir robota göre daha geniş bir alanı kapsayabilir, iş yükünü robotlar arasında paylaştırabilir ve robot arızalarına karşı daha dayanıklı olabilir [1], [2]. Bununla birlikte, robot sayısının artırılması tek başına görev başarımını yükseltmez. Görevlerin uygun robotlara, doğru zamanda ve uygulanabilir bir sırayla atanması gerekir. Çok robotlu görev atama (MRTA), görev hedefleri ile robot yetenekleri ve yürütme kısıtları arasındaki bu eşgüdümü sağlar [3], [4]. Dinamik denetim ve hedef-ziyaret uygulamalarında MRTA kararları tamamlanma oranını, son teslim uyumunu, tepki süresini, iş yükü dağılımını ve robot kaybından sonraki toparlanmayı doğrudan etkiler.

Bu çalışma, zaman-genişletilmiş çevrim içi bir MRTA problemini ele almaktadır. Görevler çalışma sırasında etkinleşir ve her görev bir öncelik, son teslim süresi ve yetenek gereksinimi taşır. Bir robot arızalandığında veya navigasyon görevini sürdüremediğinde, tamamlanmamış görevlerin çalışan robotlara yeniden atanması gerekir. Gerkey–Mataric sınıflandırmasına göre problem, tek görevli robot–tek robotlu görev–zaman genişletilmiş (ST–SR–TA) sınıfına girer [3], [5]. Sistem her tahsis olayında robotların güncel konumlarını, navigasyon durumlarını ve görev kuyruklarını kullanır. Üretilen karar her görevin en fazla bir sahibi olmasını, kuyruk kapasitesini ve yetenek uyumunu korumalıdır. Ayrıca sağlıklı robotların yürütmekte olduğu görevler yeniden atanmamalıdır. Bu nedenle yalnızca anlık robot–görev mesafesini küçültmek yeterli değildir. Tahsis edici, sahihsiz kalan görevleri yeniden dağıtmalı ve yaklaşan son teslim sürelerine zamanında tepki vermelidir. Aynı zamanda hesaplama yükünü, gereksiz yeniden atamaları ve devam eden görevlerdeki kesintileri sınırlamalıdır.

Mevcut MRTA yaklaşımları çözüm kapsamı, karar gecikmesi, haberleşme yükü ve açıklanabilirlik arasında farklı dengeler kurar. Optimizasyon ve evrimsel arama yöntemleri geniş atama uzaylarını ele alırken eşleme, açgözlü tahsis, açık artırma ve uzlaşma yöntemleri hız ile dağıtık koordinasyona farklı ölçülerde öncelik verir [2], [6], [7]. Görev aciliyeti, robot kullanılabilirliği ve iş yükü yürütme sırasında değiştiği için tek bir yöntem ailesinin bütün koşullarda en uygun olduğu söylenemez. Bu aileler çözüm kalitesi, gecikme, haberleşme, kararlılık ve yorumlanabilirlik arasında farklı dengeler kurar.

Dinamik MRTA araştırmaları görev gelişini, zamansal kısıtları, yürütme belirsizliğini ve robot arızalarını ele almaktadır. Buna rağmen, değişen görev ve robot durumu altında olay düzeyinde politika seçiminin ölçülebilir ek yararı yeterince açıklığa kavuşturulmamıştır. Özellikle seçim sonrası güvenlik kuralları ile navigasyon–onarım bileşenleri sabit tutulduğunda, çevrim içi seçicinin en güçlü sabit politikaya göre ne kadar katkı sağladığı açık değildir. Karşılaştırılan yöntemler farklı seyahat kestirimleri, kuyruk kuralları veya onarım aşamaları kullandığında, seçicinin etkisini diğer sistem bileşenlerinin etkisinden güvenilir biçimde ayırmak güçleşir. Ayrıca idealleştirilmiş hareket altındaki tahsis kalitesi ile kapalı çevrim navigasyon başarımı, sistemin farklı yönlerini ölçer. Bu çalışmanın amacı, çevrim içi politika

değişiminin her koşulda başarımı artırdığını varsaymak değildir. Amaç, seçicinin ek etkisini ortak bir yürütme altyapısı altında kontrollü olarak ölçmektir.

Bu amaçla AHE-MRTA adı verilen merkezi ve olay-tetiklemeli bir seçici hiper-sezgisel geliştirilmiştir [8]. Yöntem çevrim içi bağlamı dört gözlenebilir değişkenle temsil eder. Bunlar görev yoğunluğu, kullanılabilir robot oranı, son teslim baskısı ve arıza oranıdır. Ham politika seçimi üç dallı bir öncelik sırasına göre yapılır. Robot arızası algılandığında sahipsiz görevleri önceleyen toparlanma politikası etkinleştirilir. Arıza kuralı etkin değilken son teslim baskısı belirlenen eşiği aşarsa en-erken-son-teslim-önce politikası seçilir. Bu iki koşulun dışında seçim, beş politika için önceki tahsis olaylarından taşınan baskınlık puanlarına göre yapılır. Ham seçimden sonra bir geçiş kısıtı uygulanır. Bir politika değişimi kabul edildiğinde geçiş sayacı dörde ayarlanır. Sayaç pozitifken toparlanma politikası dışında farklı bir politika önerilirse bu öneri uygulanmaz ve sayaç bir azaltılır. Arıza-toparlanma politikası bu kısıta tabi değildir ve gerektiğinde hemen etkinleştirilebilir. Bu kural, bağlam değişkenlerindeki küçük dalgalanmaların politikalar arasında art arda geçiş oluşturmaması önler. Portföy uzamsal-açgözlü, öncelik-önce, en-erken-son-teslim-önce, bir-kez-ata ve sahipsiz-görev-önce politikalarından oluşur. Bütün politikalar aynı kuyruk ve sahiplik durumunu, engel duyarlı geodezik varış kestirimlerini ve yürütülmekte olan görev kilitlerini kullanır. Robot kuyrukları yayımlanmadan önce ortak bir son işlem uygulanır. Bu işlem her görevin tek bir robota atanmasını denetler, boşta kalan robotlara sınırlı ek görev verir ve kuyruklar arasında sınırlı bir yerel yük düzeltmesi yapar. Çalışmanın özgün yönü, bilinen tahsis davranışlarını ortak ve denetlenebilir bir yapıda birleştirmesi ve seçicinin ek katkısını kontrollü ablasyonlarla değerlendirmesidir.

Makalenin katkıları şöyledir:

- 1) Çalışmada, dört çevrim içi bağlam değişkenini kullanarak beş yorumlanabilir tahsis politikası arasından seçim yapan denetlenebilir bir portföy mimarisi geliştirilmiştir. Açık seçim kuralları, her politika seçiminin nedeninin izlenebilmesini sağlar.
- 2) Bütün politikaların aynı seyahat kestirimini, kuyruk durumunu, sahiplik kurallarını ve son aşama yük dengelemesini kullandığı ortak bir tahsis altyapısı oluşturulmuştur. Bu yapı, seçicinin etkisinin diğer yürütme bileşenlerinden ayrı olarak değerlendirilmesine olanak verir.
- 3) Yöntem, farklı filo ölçeklerinde üç düzeyde incelenmiştir. Bu düzeyler yalnız-tahsis simülasyonu, stokastik navigasyon vekili ve kapalı çevrim ROS 2/Nav2 Gazebo simülasyonudur. Bu tasarım, tahsis kararlarının etkileri ile navigasyon ve kapalı çevrim yürütme etkilerinin ayrı yorumlanmasını sağlar.
- 4) Seçici bileşenleri ve sabit politika seçenekleri, diğer sistem bileşenleri değiştirilmeden eşleşmiş ablasyonlarla sınanmıştır. Bu deney düzeni, uygun bir portföy politikasına erişimin etkisi ile çevrim içi geçiş kuralının etkisinin ayrı olarak ölçülmesini sağlamıştır.

Makalenin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir. Bölüm II çevrim içi tahsis problemini biçimselleştirmekte, Bölüm III önerilen yöntemi sunmaktadır. Bölüm IV deneysel yöntemi açıklamaktadır. Bütün benzetim, kapalı çevrim, ölçeklenebilirlik ve ablasyon bulguları Bölüm V’de birlikte raporlanmaktadır. Bölüm VI bulguları yorumlamakta ve çalışmanın sınırlılıklarını açıklamaktadır. Çalışma, Bölüm VII’deki sonuçlarla tamamlanmaktadır.

II. PROBLEM TANIMI

A. Sistem Modeli ve Olay Tetikleme

$\mathcal{R} = \{r_1, \dots, r_n\}$ robot kümesi olsun. Her görev τ ,

$$\xi_\tau = (p_\tau, t_\tau^a, d_\tau, \pi_\tau, c_\tau)$$

ile tanımlanır. Burada $p_\tau \in \mathbb{R}^2$ hedef konumu, t_τ^a etkinleşme zamanı, $d_\tau \in \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ son teslim zamanı, $\pi_\tau \in \{1, 2, 3\}$ öncelik ve c_τ yetenek gereksinimidir. Olay zamanı t_k ’da $\mathcal{T}_k$, etkinleşmiş fakat tamamlanmamış veya geri dönüşsüz iptal edilmemiş görevleri içerir. Robot r , konumu p_r^k , sağlık durumu $\phi_r^k \in \{\text{alive}, \text{failed}\}$, navigasyon durumu ve sıralı kuyruğu q_r^k ile temsil edilir. Bu kuyruk, yürütülmekte olan görev de dâhil olmak üzere atanmış ancak tamamlanmamış görevleri içerir.

Tahsis çevrimi, yeni ya da henüz atanmamış bir görev geldiğinde, robot veya navigasyon durumu güncellendiğinde ve periyodik yeniden planlama zamanı geldiğinde tetiklenir. $\mathcal{R}_k^{\text{av}}$, çalışan, navigasyonda sıkışmamış ve kuyruk kapasitesi olan robotları gösterir. $\mathcal{I}_k \subseteq \mathcal{R} \times \mathcal{T}_k$, sağlıklı robotların yürüttüğü robot-görev çiftleri kümesidir. Bu çiftler kilitli tutulur. Yeni bir tahsis olayı, kuyruktaki sonraki görevleri değiştirebilir ancak yürütülmekte olan Nav2 hedefini iptal etmez.

B. Uygulanabilirlik Kısıtları ve Olay Düzeyi Amaç

İkili değişken $x_{r\tau}^k = 1$, olay t_k sonrasında görev τ 'nın robot r 'nin planlanan kuyruğunda olduğu anlamına gelir. Uygulanabilir küme şöyledir:

$$\mathcal{X}_k = \{x \in \{0,1\}^{n \times |\mathcal{T}_k|} : \sum_{r \in \mathcal{R}} x_{r\tau}^k \leq 1, \quad \forall \tau \in \mathcal{T}_k, \quad (1)$$

$$\sum_{\tau \in \mathcal{T}_k} x_{r\tau}^k \leq Q, \quad \forall r \in \mathcal{R}, \quad (2)$$

$$x_{r\tau}^k = 1 \Rightarrow (c_\tau \subseteq \text{cap}(r)), \quad \forall r, \tau, \quad (3)$$

$$x_{r\tau}^k = x_{r\tau}^{k-1}, \quad \forall (r, \tau) \in \mathcal{I}_k. \quad (4)$$

İlk kısıt her görevin en fazla bir sahibi olmasını sağlar. İkinci kısıt kuyruk uzunluğunu sınırlar. Üçüncü kısıt robot ile görev arasındaki yetenek uyumunu zorunlu kılar. Son kısıt, yürütülmekte olan görevin sahibini korur. Arızalı veya navigasyonda sıkışmış bir robota yeni görev verilmez. Bu robotun tamamlanmamış görevleri yeniden atanabilir.

Aday robot-görev çifti (r, τ) için $\hat{a}_{r\tau}^k$, robotun güncel kuyruğunun son noktası, kuyruk uzunluğuna bağlı gecikme kestirimi ve p_τ hedefine seyahat süresi kullanılarak hesaplanan varış zamanıdır. Denklem (20)'de tanımlanan önbellekli geodezik seyahat kestirimi rota ölçütü olarak kullanılır. Uygulanabilir bir rota yoksa çift uygun kabul edilmez. Son teslim zamanı sonlu olan görevler için kabul kuralı

$$\hat{a}_{r\tau}^k > d_\tau + s_{r\tau}^k \implies (r, \tau) \notin \mathcal{F}_k \quad (5)$$

şeklinde. Burada $\mathcal{F}_k$ uygun çiftler kümesidir. Çifte özgü $s_{r\tau}^k$ payı, nominal yapılandırmada yeni görevler için sıfırdır. Önceden kalan toparlanma görevleri için sınırlı bir pozitif değer alabilir ve arıza durumunda artırılabilir. Böylece yetenek açısından uyumsuz, kullanılamaz, erişilemez veya tanınan zaman payına rağmen geç kalacak çiftler reddedilir.

Sahiplik kısıtları yalnızca üst sınır belirlediğinden, negatif olmayan maliyeti doğrudan $\mathcal{X}_k$ üzerinde en aza indirmek hiçbir görev atamayan çözümü geçerli kılar. Bu nedenle önce atanabilen görev sayısı en üst düzeye çıkarılır. Uygun olmayan çiftler elendikten ve kilitli atamalar korunduktan sonra

$$\mathcal{X}_k^* = \arg \max_{x \in \mathcal{X}_k} \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{\tau \in \mathcal{T}_k} x_{r\tau}^k \quad (6)$$

olsun. Seçilen politika, en yüksek sayıda görevi atayan planlar arasından kendi maliyet işlevini en aza indiren planı belirler:

$$x^k \in \arg \min_{x \in \mathcal{X}_k^*} \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{\tau \in \mathcal{T}_k} C_{r\tau}^k x_{r\tau}^k, \quad C_{r\tau}^k = \infty \text{ eğer } (r, \tau) \notin \mathcal{F}_k. \quad (7)$$

Doğrusal toplam atama işleminin yinelenmesi bu öncelikli amaç sırasını uygular. Uygun kapasite bulunmayan görevler bir sonraki tahsis olayına bırakılır. Kuyruk sırasını etkin politika belirler (Bölüm III-A). Bu formülasyon, tüm görev süresi için çevrim dışı en iyi çözümü değil, her olayda uygulanan çevrim içi tahsis kararı temsil eder.

III. ÖNERİLEN AHE-MRTA YÖNTEMİ

A. Genel Mimari ve Politika Portföyü

Tek bir sabit tahsis politikası, çalışma sırasında değişen bütün görev ve arıza koşullarına uygun olmayabilir. AHE-MRTA bu sorunu yeni bir küresel çözücüyle değil, beş bilinen tahsis davranışı arasından çevrim içi seçim yapan olay tetiklemeli bir seçim hiper-sezgiseliyle ele alır [8]. Yöntem her tahsis olayında filo durumunu, açık görev havuzunu ve mevcut kuyrukları gözlemler. Ardından bağlamı ve iç durumu günceller, bir politikayı etkinleştirir ve her robot için bir görev kuyruğu yayımlar. Uyarılma iki bağlı düzeyde gerçekleşir: kullanılacak politika seçilir ve ortak maliyet işlevinin ağırlıkları aynı bağlama göre ayarlanır. Bu ortak bağlam gösterimi, kararların izlenebilir olmasını sağlar.

Seçici robotlar arasında ek bir görüşme protokolü çalıştırmaz. Merkezi yönetici yalnızca robot kuyruklarını yayımlar ve böylece düşük bant genişliği gerektiren bir arayüz kullanır. Seçicinin kalıcı durumu, beş boyutlu baskınlık vektörü $D_k \in \mathbb{R}_{\geq 0}^5$, son kabul edilen politika ve bu politika için kalan bekleme sayacından oluşur. Tahsis edici ayrıca yürütülmekte olan hedefleri, önceki görev-robot sahipliğini ve sahipsiz görev havuzunu saklar. Bu ikinci durum grubu seçici belleğinin parçası değildir. Yürütülmekte olan görev kilidini ve yeniden atama güvenlik kurallarını uygulamak için kullanılır. Şekil 1, bir tahsis olayının alınmasından robot kuyruklarının yayımlanmasına kadar olan bilgi akışını gösterir.

Portföydeki beş politika ortak kuyruk, sahiplik ve geodezik seyahat altyapısını paylaşır. Görev sırası, kabul kuralları, maliyetin biçimlendirilmesi ve mevcut sahipliğin korunma biçimi politikaya göre değişir. Uygun olmayan çiftlerin elendiği $C_k^{(p)}$ maliyet matrisi altında doğrusal toplam atama kullanan bir geçiş

$$x_k^{(p)} \in \arg \min_{x \in \mathcal{X}_k^*} \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{\tau \in \mathcal{T}(t_k)} C_{r\tau,k}^{(p)} x_{r\tau} \quad (8)$$

Tablo I
BEŞ DURUM KANALI VE BUNLARLA EŞLENEN TAHSİS POLİTİKALARI. POLİTİKA ADLARI UYGULAMADAKİ TANIMLAYICILARLA AYNIDIR.

Kanal	Politika	Tahsis mekanizması
H_SPATIAL	spatial_greedy	en yakın uygulanabilir görev ve ret denetimi
H_CRIT	priority_first	öncelik katmanlı LSA
H_TEMP	edf_strict	çok aşamalı EDF eşlemesi
H_STAB	commit_once	atamayı koruma, yeniden atama yok
H_RECOV	orphan_first	sahipsiz görev kurtarma ve iki parçalı eşleme

şeklinde. Uygun olmayan robot-görev çiftleri için $C_{r\tau,k}^{(p)} = \infty$ alınır. Doğrusal toplam atama işlemi, görev katmanları veya tahsis aşamaları boyunca yinelenir. Bu nedenle Denklem (8) yalnızca tek bir atama geçişini gösterir ve tüm görev süresi için küresel en iyi çözümü sağlama iddiası taşımaz.

- **H_SPATIAL / *spatial_greedy***: Görevler son teslim zamanına göre ele alınır ve her görev, en küçük beklenen varış zamanına sahip uygun robota verilir. Bu politika en-yakın-uygun atama ilkesini izler [1], [9].
- **H_CRIT / *priority_first***: Görevler $\pi_\tau = 3, 2, 1$ öncelik katmanlarına ayrılır. LSA önce en kritik katmanda, ardından daha düşük katmanlarda çalışır. Böylece kritik görevler kapasite için önce değerlendirilir [10], [11].
- **H_TEMP / *edf_strict***: Görevler artan d_τ sırasıyla işlenir ve katı son teslim kabul kuralı uygulanır. Yakın son teslim zamanlı görevler, sahipsiz görevler ve kalan görevler ayrı tahsis aşamalarında ele alınır [12], [13].
- **H_STAB / *commit_once***: Daha önce atanmış ve sahibi hâlâ uygun olan görevler mevcut sahibinde tutulur. Yalnız yeni görevler için atama yapılır. Bu tercih yeniden atamayı azaltırken arıza sonrası esnekliği sınırlar.
- **H_RECOV / *orphan_first***: Arızalı, sıkışmış veya navigasyonu iptal edilmiş robotlardan kalan görevler önce sağlıklı robotlara dağıtılır. Diğer görevler daha sonra zamansal tahsisle ele alınır [7], [9].

B. Bağlam Gösterimi ve Politika Seçimi

Her tahsis olayı t_k 'da gözlenebilir sistem durumu dört boyutlu bağlam vektörüne sıkıştırılır:

$$c_k = [c_{1,k}, c_{2,k}, c_{3,k}, c_{4,k}]^\top \in [0, 1]^4. \quad (9)$$

$n = |\mathcal{R}|$ filo büyüklüğünü, $m_k = |\mathcal{T}(t_k)|$ ise açık görev sayısını gösterebilir. Arızalı veya navigasyonda sıkışmış olmayan robotların kümesini $\mathcal{R}_k^{\text{alive}}$, bunun tümleyenini $\mathcal{R}_k^f$ ile gösterelim. Ekosistem yöneticisinin okuduğu robot durum özetleri sağlık ve navigasyon bilgisini içerir, ancak kuyruk uzunluğunu içermez. Bu nedenle kuyruk doluluğu $c_{2,k}$ hesabına katılmaz. Ayrıca $\mathcal{R}_k^{\text{alive}}$, Bölüm II'de tahsis edicinin kullandığı $\mathcal{R}_k^{\text{av}}$ kümesinden daha geniştir. Bağlam bileşenleri

$$c_{1,k} = \min\left(1, \frac{m_k}{\max(1, n)}\right), \quad \text{görev yoğunluğu,} \quad (10)$$

$$c_{2,k} = \frac{|\mathcal{R}_k^{\text{alive}}|}{\max(1, n)}, \quad \text{robot uygunluğu,} \quad (11)$$

$$c_{3,k} = \frac{|\{\tau \in \mathcal{T}(t_k) : d_\tau - t_k \leq \Delta_d\}|}{\max(1, m_k)}, \quad \text{son teslim baskısı,} \quad (12)$$

$$c_{4,k} = \frac{|\mathcal{R}_k^f|}{\max(1, n)}, \quad \text{arıza oranı} \quad (13)$$

olarak tanımlanır ve $\Delta_d = 60$ s alınır. Son teslim zamanı olmayan görevler $c_{3,k}$ hesabına katılmaz. İlk iki bileşen talep ile kullanılabilir robot kapasitesi arasındaki dengeyi gösterir. Üçüncü bileşen, kalan süresi azalan görevlerin oranını belirtir. Son bileşen ise toparlanma gerektiren kapasite kaybını temsil eder. Bütün bileşenler görev havuzundan ve mevcut robot durum özetlerinden hesaplandığı için seçici ek robotlar arası haberleşme oluşturmaz.

Bağlam vektörü hesaplandıktan sonra acil durumlar belirlenimci kurallarla öncelikli olarak ele alınır. Ham seçim $\tilde{p}_k$ aşağıdaki öncelik sırasıyla yapılır:

$$\tilde{p}_k = \begin{cases} \text{H_RECOV}, & c_{4,k} > 0.05, \\ \text{H_TEMP}, & c_{4,k} \leq 0.05 \wedge c_{3,k} > 0.50, \\ \arg \max_i D_{i,k+1}, & \text{aksi hâlde.} \end{cases} \quad (14)$$

Bu sıralamaya göre arıza ile son teslim baskısı aynı olayda görülürse toparlanma politikası öncelik kazanır. D_k tanımlı değilse veya bileşenleri arasındaki fark 10^{-4} 'ten küçükse H_TEMP varsayılan politika olarak seçilir. Denklem (14)'ün üçüncü dalında kullanılan baskınlık puanları aşağıda açıklanmaktadır.

Öncelik kuralları ile baskınlık katmanının seçimlere ne sıklıkta yön verdiği ve sonuçlara katkısı Bölüm V-D ile Bölüm VI-B'de değerlendirilmektedir.

Tablo II
HER POLİTİKA İÇİN BAĞLAM PROTOTİP VEKTÖRLERİ $V_i \in [0, 1]^4$. SÜTUNLAR GÖREV YOĞUNLUĞUNU (GY), ROBOT KULLANILABİLİRLİĞİNİ (RK), SON TESLİM BASKISINI (STB) VE ARIZA ORANINI (AO) GÖSTERİR.

Kanal	GY	RK	STB	AO
H_SPATIAL	0.7	0.7	0.1	0.1
H_CRIT	0.3	0.5	0.8	0.2
H_TEMP	0.5	0.5	0.9	0.1
H_STAB	0.3	0.3	0.3	0.8
H_RECOV	0.3	0.2	0.2	0.9

Ham seçim, bağlam değerlerindeki küçük değişimler nedeniyle politikalar arasında sık geçişlere yol açabilir. Bunu sınırlamak için H_RECOV dışındaki bir politika değişimi kabul edildiğinde bekleme sayacı $K_{\text{dwell}} = 4$ olarak ayarlanır. Sayaç pozitifken son kabul edilen politika p_{k-1} 'den farklı bir $\tilde{p}_k$ önerilirse öneri ertelenir, $p_k = p_{k-1}$ korunur ve sayaç bir azaltılır. H_RECOV bu kısıtı aşar ve arıza algılandığında hemen etkinleştirilebilir. Böylece arızalara hızlı tepki verilirken normal çalışma koşullarındaki gereksiz politika değişimleri azaltılır. K_{dwell} için ayrı bir simge kullanılmıştır, çünkü ρ Denklem (19)'da öncelik çarpanını göstermektedir.

Her politika $i \in \{1, \dots, 5\}$ için tasarımcı tarafından belirlenen bir bağlam prototipi $V_i \in [0, 1]^4$ tanımlanır. Bu prototipler veriden öğrenilen sınıf merkezleri değildir. Her bir prototip, ilgili politikayı destekleyen bağlam bileşimini açık biçimde gösteren sabit bir öncüdür. Güncel bağlam ile politika prototipi arasındaki uyumluluk

$$v_{i,k} = \frac{V_i^\top c_k}{\|V_i\|_2 \|c_k\|_2} \quad \text{ve} \quad \mathbf{v}_k = [v_{1,k}, \dots, v_{5,k}]^\top \quad (15)$$

ile hesaplanır. Sıfır normlu bir vektör için uyumluluk sıfır alınır. Tablo II kullanılan prototipleri verir.

İki öncelik kuralı da tetiklenmediğinde Denklem (14)'in üçüncü dalı beş boyutlu baskınlık vektörü D_k 'yı kullanır. Vektör başlangıçta eşit değerlere sahiptir ve her olayda olasılık simpleksi içinde tutulur ($D_0 = \frac{1}{5}\mathbf{1}$, $D_k \succeq 0$, $\|D_k\|_1 = 1$). Güncelleme

$$D_{k+1} = \text{Proj}_{\Delta^4} \left(\text{clip}_{[0,1]} \left[\alpha D_k + \eta A D_k - \lambda S D_k + \beta \mathbf{p}_k + \gamma \mathbf{v}_k + \delta \mathbf{b}_k \right] \right) \quad (16)$$

kazananı destekleme matrisi A , rakibi bastırma matrisi S , bağlam uyumluluğu $\mathbf{v}_k$, kısa dönem başarımı $\mathbf{p}_k$ ve arıza desteği $\mathbf{b}_k$ terimlerini birleştirir [14]. Kısa dönem başarımı, $g_k = (N_k^c - N_k^f) / \max(1, N_k^c + N_k^f)$ olmak üzere $\mathbf{p}_k = g_k \mathbf{v}_k$ biçiminde hesaplanır. Arıza desteği $\mathbf{b}_k = c_{4,k} [-0.3, 0, 0, 0.4, 0.6]^\top$, H_RECOV ile H_STAB politikalarını güçlendirirken H_SPATIAL politikasını zayıflatır. Proj_{Δ^4} , uygulamada negatif olmayan ℓ_1 normalizasyonunu gösterir. Toplam sıfırda eşit dağılım kullanılır. Bu işlem yinelemeli bir Öklid projeksiyonu değildir.

Etkileşim matrisleri seyrekler. A matrisinde H_CRIT'in H_TEMP'i ve H_STAB'ın H_RECOV'u desteklediği iki giriş bulunur ve her ikisinin değeri 0.20'dir. S matrisindeki tek sıfır olmayan giriş, H_TEMP'in H_SPATIAL üzerindeki 0.30 değerli baskılamasıdır. Bu yapı, politika tercihlerini sabit ve düşük boyutlu bir dinamikte yumuşatır. Veriden öğrenilen çevrim içi bir model değildir ve en iyi çözüm garantisi vermez. Baskınlık katmanının ölçülen etkisi Bölüm V-D ve Bölüm VI-B'de raporlanmaktadır. Baskınlık vektörü aynı zamanda maliyet ağırlıklarının üretilmesinde kullanılır.

Seçici, politikayı belirlemenin yanı sıra ortak maliyet işlevinin yedi ağırlığını da üretir. Ağırlık kanalları sırasıyla seyahat zamanı, öncelik, batarya riski, kuyruk yükü, arıza riski, son teslim aciliyeti ve yeniden atama ile toparlanma maliyetine karşılık gelir. Sabit politika-ağırlık eşleme matrisi

$$M = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.3 \\ 0.1 & 0.9 & 0.5 & 0.5 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.3 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.3 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.9 & 0.9 \\ 0.1 & 0.5 & 0.9 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.9 \end{bmatrix} \quad (17)$$

ile tanımlanır. Buna göre

$$w_k^{\text{eco}} = \text{softmax} \left(\frac{M D_{k+1}}{T_w} \right), \quad w_k = 0.3 w_0 + 0.7 w_k^{\text{eco}}, \quad (18)$$

ve $T_w = 0.3$ 'tür. Arıza modu etkin olduğunda bu vektör ek olarak w_{rec} yönünde $\theta_k = \min(0.80, 0.50 + 0.60 c_{4,k})$ oranında harmanlanır. Son teslim baskısı 0.5'i aştığında ve arıza modu etkin olmadığında aciliyet kanalı 1.5 ile çarpılır ve 1'de kırılır. Bu ağırlıklar, aşağıda tanımlanan ortak maliyetin bağlama duyarlı kısmıdır. Değerlendirilen yürütme yığmında

batarya modeli bulunmadığından batarya *özniteliği* raporlanan bütün koşullarda sifıra eşittir ve kanal hiçbir maliyete katkı vermez. Ağırlığı w_b ise sıfır değildir (Bölüm III-D). Batarya bilgisi bulunan bir uygulamada aynı ağırlık haritasının kullanılabilmesi için hem özellik kanalı hem de ağırlığı maliyet vektöründe korunmuştur.

C. Maliyet Modeli, Seyahat Kestirimi ve Yük Dengeleme

Uygulama varış zamanı $A_{r\tau}^k$, öncelik cezası P_τ , batarya riski B_r^k , görelî yük L_r^k , arıza riski F_r^k , son teslim aciliyeti U_r^k ve toparlanma riski R_r^k olmak üzere yedi ölçeklenmiş özellik kullanır. Uygun bir robot-görev çiftinin ortak maliyeti

$$\begin{aligned} C_{r\tau}^k &= \rho(\pi_\tau) [w_d A_{r\tau}^k + w_p P_\tau + w_b B_r^k + w_l L_r^k \\ &\quad + w_f F_r^k + w_t U_\tau^k + w_r R_r^k + \Psi_{r\tau}^k], \\ \rho(\pi) &= 1 - 0.1(\pi - 1) \end{aligned} \quad (19)$$

ile tanımlanır. Burada $A_{r\tau}^k = \min(1, \hat{a}_{r\tau}^k / A_{\max})$ ve $A_{\max} = 220$ s'dir. $\Psi_{r\tau}^k$ son teslim, yetenek, mevcut sahip, yeniden atama ve kapasite terimlerini içerir. Seçici ağırlıkları üretirken etkin politika görev sırasını ve uygunluk koşullarını belirler. Özellik doygunluğu ile öncelik ölçeklemesine ilişkin uygulama sınırlılıkları Bölüm VI-B'de açıklanmaktadır.

Her politika, Denklem (5)'deki kabul kuralını, tek sahiplik kısıtını ve yürütülmekte olan görev kilidini uygular. Son teslim süresinin 0.7'sinden fazlasını tüketen atanmamış ya da risk altındaki görevlerde aciliyet cezası doğrusal olmayan biçimde yükseltilir. Buna karşılık mevcut robotuyla son teslim zamanına ulaşması beklenen bir görev bu yükseltmeden muaftır. Önceki bir sahibin değiştirilebilmesi için tahmini varış süresinde en az 10% iyileşme gerekir. Bu eşik, önceki robotu artık çalışmayan sahipsiz görevler, toparlanma görevleri ve acil zaman aralığına girmiş görevler için uygulanmaz. Böylece arızadan etkilenen veya son teslim zamanı yaklaşan görevler yeniden atanabilir. Bu kurallar, olay tetiklemeli yeniden planlama sırasında gereksiz görev aktarımlarını azaltır.

AHE-MRTA ayrıca önbellekli bir geodezik seyahat süresi kestirimi ve son aşamada uygulanan sınırlı bir yük dengeleme adımı kullanır. Bu iki bileşen seçiciyi veya politika kütüphanesini değiştirmez. Seyahat kestirimcisi, Gazebo ile paylaşılan haritadaki 0.55 m şişirilmiş doluluk maskesini kullanır. Geodezik mesafe d_G , sekiz komşulu serbest hücre grafiği üzerinde hesaplanır ve önbelleğe alınır. Erişilebilir bir yol yoksa robot-görev çifti uygun değildir. Robot r 'nin sıralı kuyruğu $Q_r = (q_1, \dots, q_j)$ için $j = 0$ olduğunda $e_r(Q_r) = p_r$, aksi durumda $e_r(Q_r) = p_{q_j}$ olarak tanımlanır. Varış zamanı kestirimi

$$\hat{a}_{r\tau}^k = t_k + \frac{d_G(e_r(Q_r), p_\tau)}{v_r} + j(h + s_\tau), \quad (20)$$

ile hesaplanır. Burada s_τ aday görevin hizmet süresini, $h = 22$ s ise kuyruktaki her görev için sabit navigasyon payını gösterir. Kestirimde kullanılan $v_r = 0.22$ m/s değeri, Bölüm IV-B'de verilen $v_{\max} = 0.26$ m/s azami hızdan farklıdır. Bu değer planlama ve ivmelenme sürelerini de içeren etkin seyir hızıdır. Kestirim, kuyruktaki bütün ara güzergâhları yeniden hesaplamaz. Aynı geodezik mesafe hesabı kabul kuralında, politika maliyetinde ve yük dengeleme adımıyla kullanılır.

Sınırlı yük dengeleme adımı, ilk plan x^0 üretildikten sonra yalnızca yeni atanan görevlerin robotunu değiştiren yerel adayları inceler. Bu nedenle yürütülmekte olan Nav2 hedefleri iptal edilmez. $M(x)$ tahmini son teslim ihlali sayısını, $D_G(x)$ toplam geodezik mesafeyi, $J(x)$ tahmin edilen etkin-robot Jain indeksini, $B_r(x)$ robotun birikmiş ve üstlenilmiş iş yükünü, $F(x)$ ise en büyük tahmini kalan tamamlanma süresini gösterebilir. Kabul edilebilir aday kümesi

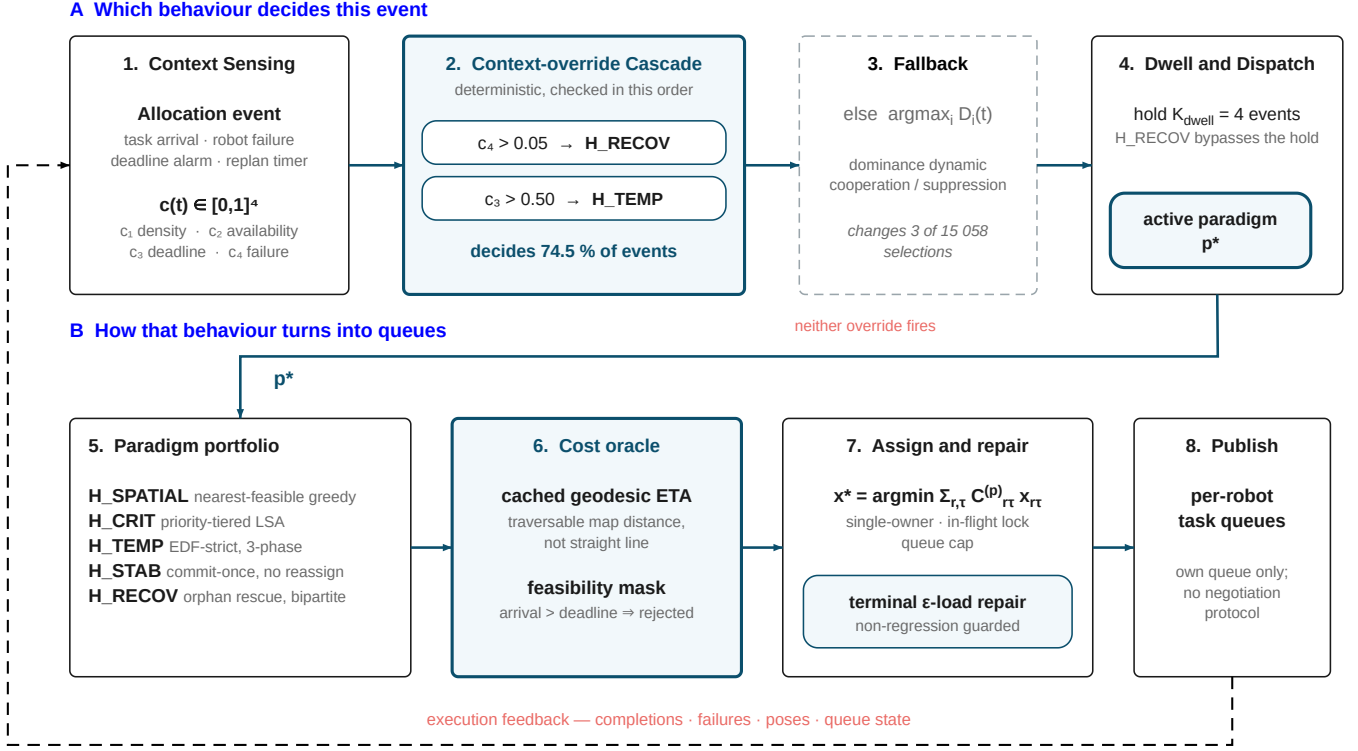
$$\begin{aligned} \mathcal{N}(x^0) &= \{x : M(x) \leq M(x^0), \quad D_G(x) \leq (1 + \epsilon) D_G(x^0), \\ &\quad J(x) \geq J(x^0), \quad \max_r B_r(x) \leq \max_r B_r(x^0), \\ &\quad F(x) \leq F(x^0)\}, \quad \epsilon = 0.10. \end{aligned} \quad (21)$$

olarak tanımlanır. Adaylar önce $J(x)$ değerini artırma ölçütüne göre sıralanır. Eşitlik durumunda sırasıyla en büyük yükü, yük aralığını ve toplam mesafeyi azaltan aday tercih edilir. Yük dengeleme, kalan etkin görev sayısı çalışan robot sayısının en fazla üç katı olduğunda etkinleştirilir. Yürütülen ilk hedef için $F(x)$ hesabında, sabit kafes sorgusu yerine Nav2'nin yayımladığı kalan yol uzunluğu kullanılabilir. Bu koşullar, yükü daha dengeli gösterirken son teslim ihlali, rota uzunluğunu veya kalan tamamlanma süresini artıran bir yeniden atamanın kabul edilmesini önler.

Geodezik seyahat kestirimi ve sınırlı yük dengeleme yürütme maliyetini değiştirir, ancak politika seçiciyi değiştirmez. Bu nedenle tam yöntemin kapalı çevrim karşılaştırması, seçicinin bağımsız nedensel etkisini tek başına belirleyemez. Bulgular yorumlanırken bu ayrım korunmuştur.

D. Algoritma ve Hesaplama Karmaşıklığı

Algoritma 1, seçicinin bir atama çevrimindeki yürütme sırasını gösterir. Yeni veya henüz atanmamış görevler, robot ya da navigasyon durumu güncellemeleri ve periyodik denetim çevrimi tetikleyebilir. Çevrim sonunda yalnız robot kuyrukları yayımlanır. D_k , A , S , V ve tam maliyet matrisi merkezi yönetici düğümünde tutulur.



Şekil 1. Tek bir tahsis olayındaki bilgi akışı. **Satır A** etkin politikayı belirler. Sistem durumu bağlam vektörüne dönüştürülür (1), arıza ve son teslim kuralları öncelik sırasıyla denetlenir (2), bu kurallar tetiklenmezse baskınlık puanları kullanılır (3) ve bekleme kuralından sonra etkin politika p^* yayımlanır (4). **Satır B** seçilen politikayı robot kuyruklarına dönüştürür. Portföy görev sırasını belirler (5), geodezik seyahat kestirimi robot-görev çiftlerini maliyetlendirir ve uygun olmayan çiftleri eler (6), atama tek sahiplik ve yürütülen görev kilitleri altında yapılır (7), son yük dengeleme adımından sonra robot kuyrukları yayımlanır (8). Yürütme geri bildirimi yeni bağlam hesabına aktarılır. Sabit katsayılar Bölüm III-D’de verilmiştir.

Algoritma 1 AHE-MRTA Olay Çevrimi

Girdi: $\mathcal{R}, \mathcal{T}(t_k)$, önceki kuyruklar, D_k, p_{k-1} , bekleme sayacı h_k ve sabit A, S, V, M

- 1: $c_k \leftarrow \text{BAĞLAMVEKTÖRÜ}(\mathcal{R}, \mathcal{T}(t_k))$
- 2: Uygunluk maskesini, sahipsiz görev havuzunu ve yürütme kilitlerini güncelle
- 3: $\mathbf{v}_k \leftarrow (\cos(V_i, c_k))_{i=1}^5$ ve $\mathbf{p}_k, \mathbf{b}_k \leftarrow \text{GERİBESLEMEVEARIZADESTEĞİ}()$
- 4: $D_{k+1} \leftarrow \text{BASKINLIKGÜNCELLE}(D_k, \mathbf{v}_k, \mathbf{p}_k, \mathbf{b}_k, A, S)$ {Denk. (16)}
- 5: $w_k \leftarrow \text{AĞIRLIKÜRET}(D_{k+1}, c_k, M)$ {Denk. (18)}
- 6: $\tilde{p}_k \leftarrow \text{HAMSEÇİM}(c_k, D_{k+1})$ {Denk. (14)}
- 7: $(p_k, h_{k+1}) \leftarrow \text{BEKLEMEUYGULA}(\tilde{p}_k, p_{k-1}, h_k)$
- 8: $x_k \leftarrow \text{POLİTİKA}_{p_k}(\mathcal{R}, \mathcal{T}(t_k), w_k)$ {Tablo I}
- 9: **eğer** son yük dengeleme evresindeyse **ise**
- 10: $x_k \leftarrow \text{EPSILONYÜKDENGLE}(x_k, d_G, \epsilon)$
- 11: **eğer sonu**
- 12: $x_k \leftarrow \text{TEKSAHIPVEYÜRÜTMEKİLİDİ}(x_k)$
- 13: Robot kuyruklarını yayımla ve (D_{k+1}, p_k, h_{k+1}) durumunu sakla

Algoritmanın yapılandırması bütün senaryo ve filo ölçeklerinde sabittir: $\alpha = 0.65, \beta = 0.40, \gamma = 0.20, \eta = \lambda = 0.12, \delta = 0.20, T_w = 0.3$ ve $K_{\text{dwell}} = 4$. Temel maliyet ve toparlanma profilleri sırasıyla

$$w_0 = (0.34, 0.10, 0.04, 0.16, 0.10, 0.22, 0.04)$$

ve

$$w_{\text{rec}} = (0.55, 0.04, 0.03, 0.22, 0.09, 0.05, 0.02)$$

olarak tanımlanır. Kanal sırası, Denklem (17) öncesindeki açıklamayla aynıdır. Bu değerler olay veya senaryo temelinde yeniden öğrenilmez ya da ayarlanmaz.

Bağlam, baskınlık, geçersiz kılma ve bekleme güncellemeleri sabit boyutlu olduğundan $O(1)$ karmaşıklığa sahiptir. Hesaplama yükünün baskın bölümü, politika içindeki doğrusal toplam atama işlemidir. Tek bir kare atama geçişinin en kötü durum karmaşıklığı $O(\max(n, m_k)^3)$ 'tür. Geodezik sorguların önbellege alınması yinelenen hedef sorgularını azaltır. Yük dengeleme ise sabit sayıda yerel görev aktarımıyla sınırlandırılır. Bu nedenle toplam hesaplama yükünü seçiciden çok, etkin politika ile isteğe bağlı rota ve yük dengeleme bileşenleri belirler.

IV. DENEYSEL YÖNTEM

A. Araştırma Soruları ve Değerlendirme Düzeyleri

Deneyisel değerlendirme üç araştırma sorusuna göre düzenlenmiştir. AS1, tam yöntemin robot arızası ve son teslim baskısı altında tahsis kalitesini artırıp artırmadığını inceler. AS2, gözlenen başarımın navigasyon belirsizliği ve kapalı çevrim yürütme eklendiğinde korunup korunmadığını araştırır. AS3, etkinin politika portföyü, çevrim içi seçici, seyahat kestirimi ve yük dengeleme bileşenleri arasında nasıl dağıldığını inceler.

Bu soruları birbirinden ayırmak için üç değerlendirme düzeyi kullanılmıştır. Navigasyondan bağımsız benzetim yalnızca tahsis kararlarını ve kuyruk sırasını değerlendirir. Stokastik navigasyon modeli, hedefe ulaşamama ve yeniden deneme durumlarını ekler. Kapalı çevrim Gazebo/ROS 2 değerlendirmesi ise fiziksel benzetimi ve Nav2 yürütmesini uçtan uca çalıştırır. Üç düzeyin sonuçları ayrı raporlanır ve Tartışma bölümünde birlikte yorumlanır.

B. Deney Platformu ve Test Koşulları

Tüm deneyler Intel Core i7-11800H iş istasyonunda çalıştırıldı. Makine sekiz fiziksel çekirdeğe, 16 iş parçacığına, 2.30 GHz temel saate, 16 GiB DDR4 belleğe, Ubuntu 24.04 LTS işletim sistemine ve Linux 6.17 çekirdeğine sahiptir. Sistemde NVIDIA RTX 3050 Mobile grafik işlemcisi bulunmasına rağmen tescilli sürücü kurulu değildir. Bu nedenle Gazebo ve RViz, Mesa llvmpipe yazılımsal görüntülemesini kullanır (LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1, GALLIUM_DRIVER=llvmpipe). Deneylerde grafik işlemci hızlandırması kullanılmamış ve hesaplama yükü merkezi işlemci tarafından karşılanmıştır.

Gazebo Harmonic (gz-sim 8.x) [15], **ROS 2 Jazzy** [16] ve **Nav2** [17] kullanıldı. Robotlar **TurtleBot3 Waffle Pi** modelidir [18]. Her robotta 360-ışınlı iki boyutlu lidar (5 Hz, 8 m menzil), 200 Hz IMU ve diferansiyel-tahrik denetleyicisi vardır ($v_{\max}=0.26$ m/s, $\omega_{\max}=1.82$ rad/s).

Her robot, kendi ROS 2 ad uzayında bağımsız bir Nav2 yaşam döngüsü çalıştırır. Yazılım yığını, 0.40 m şişirme yarıçapına sahip küresel ve yerel maliyet haritalarını, Regulated Pure Pursuit denetleyicisini ve davranış ağacı gezginini içerir. Referans konum, her robotun başlangıç konumuna sabitlenen statik `map`→`odom` dönüşümüyle sağlanır. Bu deney-sel tercih, tahsis politikasının etkisini yerelleştirme hatasından ayırır (Bölüm VI-B). `ros_gz_bridge`, her robot için `/scan`, `/odom`, `/cmd_vel`, `/joint_states` ve dönüşüm çerçevelerini aktarır. Ayrı bir aktarıcı, görüntüleme için robotların ad uzaylarındaki dönüşüm ağaçlarını birleştirir. Bütün yöntemler aynı Nav2 parametrelerini kullanır. Şekil 2, merkezi yönetici ile her robota ait Nav2 yaşam döngüsünün bağlantısını gösterir.

AHE-MRTA*, geodezik seyahat kestirimi ve son yük dengeleme etkin durumdayken değerlendirilmiştir. Bu iki bileşen başlatma sırasında açıkça etkinleştirilir. Tahsis edicinin yerleşik ayarları ise ablasyonda kullanılan Öklid mesafeli ve yük dengelemesiz başvuru yapılandırmasını üretir. Dolayısıyla yürütülen sistemi yöntem adından çok yapılandırma anahtarları belirler. Etkin anahtarlar hem her koşunun üstverisine hem de kampanya dizinine kaydedilir. Böylece aynı yöntem adını taşıyan farklı yapılandırmalar birbirinden ayrılır. Tahsis edici, kampanya betikleri ve tablo ile şekilleri ham kayıtlardan üreten çözümleme betikleri makaleyle birlikte sunulmaktadır.

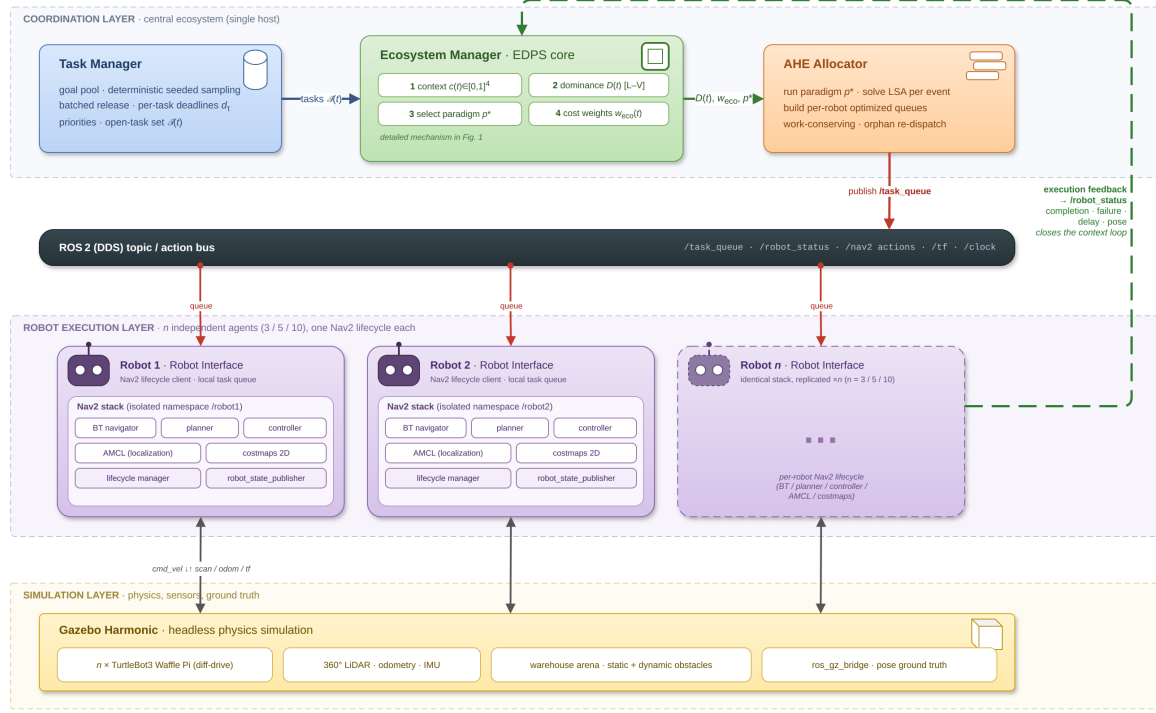
Deney alanı, 20×20 m boyutlarında duvarlarla çevrili kapalı bir ortamdır. Ortasında 1.5 m genişliğinde bir geçit bulunan iki yatay duvar, üst ve alt koridorları oluşturur. Yan duvarlarda iki sıra kare sütun (0.5×0.5 m), koridorlarda ise dört silindirik engel ($r=0.35$ m) bulunur. Engellerin dışında ve birbirinden en az 1 m uzakta 42 sabit denetim noktası tanımlanmıştır. Her koşudaki görev kümesi, bu noktalardan ilgili rastgelelik tohumu kullanılarak belirlenimci biçimde örneklenir. Şekil 3 arena düzenini, robotların başlangıç konumlarını ve örnek görev kümelerini gösterir.

Üç Gazebo filo ölçeği değerlendirilmiştir (Tablo III). Her ölçek-yoğunluk hücresinde 60 koşu vardır (4 yöntem × 3 senaryo × 5 tohum). Birincil 5 robotlu hücrede ise yöntem ve senaryo başına 20 tohum kullanılmış ve toplam 240 koşu yürütülmüştür.

$N>3$ olduğunda bazı robotların `odom`→`base_link` dönüşümü, maliyet haritası etkinleştirildikten sonra hazır olmuştur. Bu başlatma sırası sorununu gidermek için i . robotun etkinleştirilmesi 3 ve 5 robotlu koşullarda 6 s, 10 robotlu koşulda ise 20 s geciktirilmiştir. Ayrıca düğüm başlatılırken birim dönüşüm yayımlanmıştır. Bütün ölçeklerde aynı arena, engel haritası ve Nav2 parametreleri kullanılmıştır.

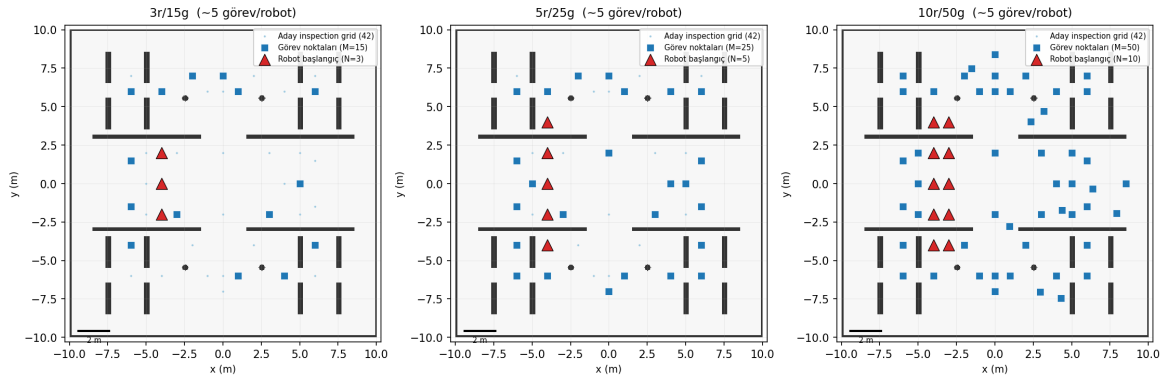
Üç senaryo, farklı tahsis gereksinimlerini değerlendirmek üzere tanımlanmıştır.

Her koşunun süresi $T_{\max} = 900$ s ile sınırlandırılmıştır. Bu sürenin sonunda açık kalan görevler tamamlanmamış sayılır (Bölüm IV-D). Her görev için bağımsız olarak $\pi_{\tau} \sim \mathcal{U}\{1, 2, 3\}$ önceliği, $\mathcal{U}[2, 8]$ s hizmet süresi ve $d_{\tau} = t_0 + \Delta_{\tau}$



Şekil 2. Sistem mimarisi. Merkezi yönetici seçici durumunu günceller, etkin politikayı belirler ve ROS 2 konuları üzerinden her robot için görev kuyruğu yayımlar. Her robot kendi Nav2 yaşam döngüsünü çalıştırır ve tamamlama, arıza ve gecikme geri bildirimi yöneticiye gönderir.

AHE-MRTA — Ortam senaryo haritaları (robot $\times$ görev ölçekleri)



Şekil 3. Filo ölçeğine göre arena düzenleri. **Sol**: 3 robot ve 15 görev için robotlar tek merkez sütunundadır. **Orta**: 5 robot ve 25 görev için iki başlangıç sütunu vardır. **Sağ**: 10 robot ve 50 görev için beş sütunun tamamı kullanılır. Mavi yıldızlar tohum 1 için görev hedeflerini, renkli üçgenler robot başlangıç konumlarını gösterir. Tüm ara noktalar engelsizdir.

son teslim zamanı üretilir. Senaryolar, Δ_τ zaman bütçesi, görevlerin geliş takvimi ve robot arızasının varlığı bakımından farklılaşır.

- **Robot arızası (robot_failure)**: Bütün görevler t_0 anında etkinleştirilir ve $\Delta_\tau \sim \mathcal{U}[90, 300]$ s kullanılır. Önceden belirlenen bir robot, her tohum için düzgün dağılımdan seçilen sapmayla $t = 45 \pm 5$ s'de devre dışı bırakılır. Bu zaman aralığı, robotun görev üstlenmiş olmasını sağlayacak kadar geç seçilmiştir. Robotun tamamlanmamış görevleri sahipsiz kalır ve yeniden atanır. Senaryo, arıza sonrası toparlanmayı değerlendirir.
- **Birleşik stres (mixed_stress)**: Aynı arıza olayı, kademeli görev gelişi ve daha dar bir zaman bütçesiyle birleştirilir. Görevler $t = 0, 30$ ve 60 s'de üç dalga hâlinde gelir ($\lfloor M/3 \rfloor$, $\lfloor M/3 \rfloor$ ve kalan) ve bütçe yarıya iner ($\Delta_\tau \sim \mathcal{U}[45, 150]$ s). Son teslim zamanları t_0 anından itibaren hesaplandığı için sonraki dalgalardaki görevlerin kullanılabilir süresi daha kısadır. Tahsis edici, görev gelişlerini, öncelikleri ve robot arızasını birlikte ele almalıdır.
- **Son teslim baskısı (deadline_pressure)**: Robot arızası yoktur ve bütün görevler t_0 anında etkinleştirilir. Son teslim bütçesi nominal değerın %40'ına indirilir ($\Delta_\tau \sim \mathcal{U}[36, 120]$ s). Bu aralığın alt ucu, $v_{\max}$ 'da en uzak ara noktaya Nav2 seyahat süresinin altındadır. Dolayısıyla bazı görevlerin zamanında tamamlanması fiziksel olarak

Tablo III
KAPALI ÇEVİRİM GAZEBO DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILAN FILO ÖLÇEKLERİ.

Ölçek	Robot	Görev	Yoğunluk	Toplam deney
3r-az	3	9	3.0 g/r	60
3r-orta	3	15	5.0 g/r	60
3r-yüksek	3	24	8.0 g/r	60
5r-orta	5	25	5.0 g/r	240
10r-orta	10	50	5.0 g/r	60
Toplam Gazebo deneyi				480

mümkün değildir. Bu senaryo, aciliyet temelli tahsis ile en erken son teslim zamanı önce (EDF) sıralamasını diğer politikalardan ayırır.

Arıza, rastgele seçilen bir robot yerine sabit bir robot indeksine uygulanır. Bu sayede aynı tohum için toparlanma yükü bütün yöntemlerde aynıdır. Görev konumları, öncelikler, hizmet süreleri, son teslim zamanları ve arıza amı rastgelelik tohumu ile belirlenir ve dört yöntemin tamamında ortak tutulur.

C. Karşılaştırma ve Ablasyon Yapılandırmaları

AHE-MRTA, portföyünde yer alan çevrim içi MRTA ailelerini temsil eden üç yöntem uyarlamasıyla karşılaştırılmıştır. Bütün yöntemler aynı olay döngüsünü, ROS 2 konu arayüzünü, Nav2 istemcisini ve varış süresi, aciliyet, öncelik ile yükten oluşan maliyet girdilerini kullanır. Yöntemler yalnızca tahsis politikası bakımından farklıdır. Denklem (2)'deki robot başına kuyruk sınırı Q , ortak bir sabit değil, her politikanın yapılandırma ögesidir. BiG-MRTA ve Consensus-DBTA için $Q=5$ kullanılır. RoSTAM-EA'da olay içindeki kuyruk uzunluğu sınırlandırılmaz. AHE-MRTA'da ise arıza sonrası yeniden atamayı kolaylaştırmak için $Q=2$ alınır ve son yük dengeleme aşamasında bu değer bir artırılır. Kaynak çalışmada verilen parametreler korunmuş, belirtilmeyen seçimler bu kıyaslama için sabitlenmiş ve raporlanmıştır. Dolayısıyla yöntem adları, kaynak sistemlerin bağımsız ve eksiksiz yeniden uygulamalarını değil, bu çalışmada kullanılan uyarlamaları ifade eder.

BiG-MRTA uyarlaması [12], sabit çok ölçütlü kenar faydalarına sahip iki parçalı bir robot-görev grafiği kurar ve her olayda en büyük ağırlıklı eşlemeyi çözer. Bir kez yapılan atama daha sonra yeniden ele alınmaz. Bu yöntem, belirlenimci ve düşük karar gecikmeli sabit politika karşılaştırmasını temsil eder. Yeniden planlamayı önler, ancak görev atanmış robot arızalandığında veya zaman bütçesi tükendiğinde görevi geri kazanmaz.

RoSTAM-EA uyarlaması [7], aday atama vektörlerini her tahsis olayında turnuva seçimi, çaprazlama ve mutasyon yoluyla geliştirir ve en iyi bireyi uygular. Yöntem, öz-uyarlanır stokastik arama ailesini temsil eder. Tek geçişli eşlemeye göre daha geniş bir atama uzayını araştırır, ancak karar gecikmesi iki ile üç büyüklük mertebesi daha yüksektir. Ayrıca yeniden eniyileme işlemi bağlam değişiminin nedenini açık biçimde temsil etmez.

Consensus-DBTA uyarlamasında [19] her robot, en yüksek değere sahip iki görev için teklifini paylaşır. Benzetilen ağ genelindeki uzlaşma, her görevin kazanımını belirler. Öncelik turları ise aynı robotun birbiriyle çelişen görevleri kazanmasını önler. Bu yapı atamaları büyük ölçüde kararlı tutar ve arıza sonrası görevlerin yeniden gönderilmesini sağlar. Dağıttık açık artırma ve uzlaşma ailesini temsil eden yöntem, bu çalışmada temel yöntemler arasındaki en yüksek tamamlama oranını vermiştir. Bununla birlikte yinelenen teklif turları, arızalara veya son teslim baskısındaki hızlı artışlara verilen tepkiyi geciktirebilir.

Bu üç yöntem, AHE-MRTA'dan yalnızca politika seçimi bakımından değil, tahsis mantığı bakımından da ayrılır. Bu nedenle dış yöntemlerle yapılan karşılaştırma, seçicinin bağımsız etkisini belirleyen bir ablasyon değildir. Bu etki, biri stokastik navigasyon modelinde (Bölüm V-D), diğeri önceden belirlenmiş ve eşleşmiş kapalı çevrim deneyinde (Bölüm V-D) olmak üzere iki ayrı ablasyonla incelenmiştir.

Karşılaştırılan yöntemler aynı olay döngüsünü, arayüzleri ve maliyet girdilerini paylaşıp da kaynak sistemlerin eksiksiz yeniden üretimleri değildir. Bu nedenle dört yöntemli karşılaştırma, ortak yürütme yığınındaki uyarlamaları değerlendirir ve atıf verilen algoritmalar için genel bir üstünlük sıralaması oluşturmaz. Seçicinin kapalı çevrim etkisini ayırmak amacıyla sabit politikaları içeren kontrollü Gazebo ablasyonu kullanılmıştır. Bu deneyin desteklediği çıkarımların sınırı Bölüm V-D'de açıklanmaktadır.

Stokastik navigasyon modeli üzerindeki ablasyonda seçici, portföydeki her sabit politika ile ayrı ayrı değiştirilmiştir. Bağlam geçersiz kılmaları ve toparlanma desteği de diğer bileşenler sabit tutularak ayrı ayrı devre dışı bırakılmıştır. Eşleşmiş kapalı çevrim ablasyonu, tam yöntemi geçersiz kılma kuralı olmayan yapılandırma, sabit EDF politikası ve sabit sahipsiz görev önce politikasıyla aynı tohumlar üzerinde karşılaştırmıştır. Sabit uzamsal ağgözlü yapılandırma, önceden belirlenen dört yapılandırmaya sonradan eklenen keşifsel bir karşılaştırma olarak ayrı değerlendirilmiştir.

Tablo IV

AHE-MRTA NAVIGASYONDAN BAĞIMSIZ YALNIZ-TAHSIS SONUÇLARI (HÜCRE BAŞINA 100 TOHUM). NAVIGASYON BELİRLENİMCİ BİÇİMDE BAŞARILI KABUL EDİLİR. MESAFE, PAYLAŞILAN ŞİŞİRLİŞ DOLULUK HARİTASI ÜZERİNDEKİ GEODEZİK YOL UZUNLUĞUDUR.

Ölçek	Senaryo	Uyg.	CR	DVR	Jain _{aktif}	Jain _{mesafe}	Gecikme (s)	Mesafe	Karar (ms)
3r/15t	Robot arızası	0.968	1.000	0.036	0.994	0.841	84.3	148.6	0.066
3r/15t	Karışık stres	0.647	1.000	0.353	0.992	0.828	55.5	142.7	0.068
3r/15t	Son teslim baskısı	0.774	1.000	0.232	0.986	0.965	62.3	119.3	0.070
5r/25t	Robot arızası	0.994	1.000	0.005	0.988	0.900	71.5	222.4	0.082
5r/25t	Karışık stres	0.727	1.000	0.271	0.983	0.886	40.7	201.6	0.088
5r/25t	Son teslim baskısı	0.835	1.000	0.164	0.985	0.960	57.0	172.8	0.090
10r/50t	Robot arızası	1.000	1.000	0.000	0.988	0.923	64.8	408.4	0.140
10r/50t	Karışık stres	0.782	1.000	0.215	0.986	0.905	31.7	333.1	0.215
10r/50t	Son teslim baskısı	0.888	1.000	0.116	0.987	0.945	53.5	303.6	0.169

D. Değerlendirme Ölçütleri ve İstatistiksel Analiz

Tamamlanan görevler $\mathcal{T}^{\text{done}}$ ve istenen bütün görevler $\mathcal{T}^{\text{req}}$ kullanılarak birincil sonuçlar

$$\max \text{ CR} = \frac{|\mathcal{T}^{\text{done}}|}{|\mathcal{T}^{\text{req}}|}, \quad \min \text{ DVR} = \frac{|\{\tau : d_\tau < \infty \wedge (t_\tau^c > d_\tau \vee \tau \notin \mathcal{T}^{\text{done}})\}|}{\max(1, |\{\tau : d_\tau < \infty\}|)} \quad (22)$$

biçiminde tanımlanır. Ayrıca toplam tamamlanma süresi, bütün görevlerdeki ortalama gecikme, arıza sonrası toparlanma süresi, iş yükü dengesi (Jain), görev yeniden gönderim oranı, yürütme kesintileri, karar gecikmesi ve mesaj sayısı raporlanır. Gerekliğinde toplam seyahat mesafesi de verilir. CR ve DVR birincil sonuç ölçütleridir. Diğer ölçütler verimliliği ve ödünleşimleri gösterir. Tahsis olayı başına karar süresi hedefi 50 ms'dir.

Gecikme yalnızca tamamlanan görevler üzerinden hesaplandığında, tamamlanmadan bırakılan zor görevler değerlendirme dışında kalır. Bu sağkalım yanlılığını önlemek için gecikme ve DVR, istenen görevlerin *tamamı* üzerinden hesaplanmıştır. $\mathcal{T}$ istenen görev kümesi, t_τ^a etkinleşme zamanı, t_τ^c tamamlama zamanı ve $T_{\max}$ çalışma ufku olsun. Bitmeyen görevin gecikmesi ufukta sağdan sansürlenir:

$$\delta_\tau = \begin{cases} t_\tau^c - t_\tau^a, & \tau \text{ tamamlandı,} \\ T_{\max} - t_\tau^a, & \tau \text{ bitmedi,} \end{cases} \quad \bar{\delta} = \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \delta_\tau, \quad (23)$$

Son teslim zamanı bulunan bir görev geç tamamlandığında veya hiç tamamlanmadığında Denklem (22) uyarınca ihlal sayılır. Bu kural bütün yöntemlere ve filo ölçeklerine aynı biçimde uygulanır. Ek olarak, yalnızca tamamlanan görevleri kullanan geleneksel gecikme ve DVR değerleri de kaydedilmiştir. CR=1 olduğunda iki hesaplama aynı sonucu verir. Yöntem bazı görevleri tamamlamadığında sonuçlar birbirinden ayrılır.

İstatistiksel analizde her senaryo için Bonferroni düzeltmeli, ikili ve iki yönlü Mann–Whitney U testleri kullanılmıştır. Üç temel yöntem ve yedi ölçüt için senaryo başına 21 test yapılmıştır. Birincil 5 robotlu ölçekte her hücre $n=20$ koşu içerir ve tek yoğunlukta 25 görev kullanılır. Üç robotlu ölçekte üç yoğunluk birleştirilerek $n=15$ elde edilmiştir. On robotlu ölçekte ise $n=5$ koşu vardır. Özellikle küçük örneklemli hücrelerde farkın büyüklüğünü göstermek için Cliff δ etki büyüklüğü de raporlanmıştır. On robotlu Gazebo hücreleri $n=5$ olduğu için yalnızca betimleyici olarak yorumlanmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı olmayan veya çoklu karşılaştırma düzeltmesini geçmeyen sonuçlardan yöntem üstünlüğü çıkarılmamıştır. Navigasyondan bağımsız değerlendirmede hücre başına 100, birincil stokastik navigasyon değerlendirmesinde ise 500 tohum kullanılmıştır. Bu iki kampanya ayrı kontrollü deneylerdir. Gazebo sonuçları genel konuşlandırma başarımını değil, değerlendirilen fizik ve navigasyon yığınınındaki davranışı gösterir.

V. BULGULAR

A. Navigasyondan Bağımsız Değerlendirme

Navigasyondan bağımsız ortamda (Böl. IV-A) tahsis edici ve yürütme modeli, aynı şişirilmiş doluluk haritası üzerinde geodezik mesafeyi kullanır. Bu deney, yerel planlayıcıdan kaynaklanan değişkenliği dışlayarak tahsis kararlarını, kuyruk sıralamasını ve arıza sonrası toparlanmayı değerlendirir.

Tablo IV, AHE-MRTA sonuçlarını üç filo ölçeğinde ve hücre başına 100 tohumla raporlar. Dokuz ölçek–senaryo hücresinin tamamında CR=1.000'dir. Buna karşılık, son teslim süresinden sonra tamamlanan görevler puan almadığı için öncelik ağırlıklı zamanında tamamlama 0.647 ile 1.000 arasında değişir. Son teslim ihlal oranı robot arızasında 0.000–0.036, son teslim baskısında 0.116–0.232 ve karışık streste 0.215–0.353 aralığındadır. Aktif robotlar için Jain

Tablo V

TAHSIS UYGUNLUĞU (ÖNCELİK-AĞIRLIKLI ZAMANINDA TAMAMLAMA), 500 TOHUM, 5 ROBOT / 25 GÖREV. SOL GRUP, NAVİGASYON ARIZASININ BULUNMADIĞI DÜZEYDE TAHSİS KALİTESİNİ ÖLÇER. SAĞ GRUP, NAV2 HEDEF ARIZALARINI İÇEREN STOKASTİK NAVİGASYON VEKİLİNİ GÖSTERİR.

AHE-MRTA HER İKİ DÜZEYDE VE HER SENARYODA EN YÜKSEK ORTALAMAYA ULAŞIR. TEMEL YÖNTEMLERLE YAPILAN EŞLİ WILCOXON KARŞILAŞTIRMALARININ BİRİ DIŞINDA TAMAMI ANLAMLI'DIR. İSTİSNA, ROBOT ARIZASINDA AHE-MRTA İLE BiG-MRTA KARŞILAŞTIRMASIDIR.

RA ROBOT ARIZASINI, KS KARIŞIK STRESİ VE STB SON TESLİM BASKISINI GÖSTERİR. HER SÜTUNUN EN İYİ DEĞERİ **kahm** VERİLMİŞTİR.

Yöntem	Navigasyon arızası yok			Stokastik navigasyon		
	RA	KS	STB	RA	KS	STB
AHE-MRTA*	0.994	0.727	0.840	0.384	0.263	0.349
BiG-MRTA	0.980	0.668	0.733	0.380	0.229	0.284
RoSTAM-EA	0.935	0.643	0.679	0.333	0.225	0.227
Cons-DBTA	0.978	0.642	0.729	0.364	0.217	0.258

indeksi bütün ölçeklerde 0.983–0.994 arasında kalır. En yüksek karar gecikmesi, 10r/50g karışık stres hücresinde ölçülen 0.215 ms'dir.

Sahiplik denetimi sırasında, altı 10-robot tohumunda aynı görevin iki robot tarafından eş zamanlı yürütülebildiği ve CR'nin 1.02'ye çıktığı belirlenmiştir. Uçuş sırasındaki görevlere sahiplik kilidi uygulanmasının ardından bu tohumlar ve 10-robot kampanyasının tamamı yeniden yürütülmüştür. Raporlanan sonuçlarda bütün hücreler için CR tam olarak 1.000'dir.

Uygunluk, 3 robottan 10 robota geçildiğinde son teslim baskısında $0.774 \rightarrow 0.888$, karışık strese ise $0.647 \rightarrow 0.782$ düzeyinde artar. Bu artış, görev başına zaman bütçesi sabitken robot sayısının yükselmesinden kaynaklanır. Navigasyondan bağımsız deney aynı zamanda politikaları birbirinden ayırır. Birincil ölçekte AHE-MRTA'nın robot arızası, karışık stres ve son teslim baskısındaki değerleri sırasıyla 0.994, 0.727 ve 0.840'tır. En güçlü temel yöntem olan BiG-MRTA'nın karşılık gelen değerleri 0.980, 0.668 ve 0.733'tür (Tablo V, sol). Böylece yöntemler arasındaki fark, navigasyon arızasından bağımsız olarak tahsis ve kuyruk sıralaması üzerinden gözlenmektedir.

B. Stokastik Navigasyon Vekili ve Ölçeklenebilirlik

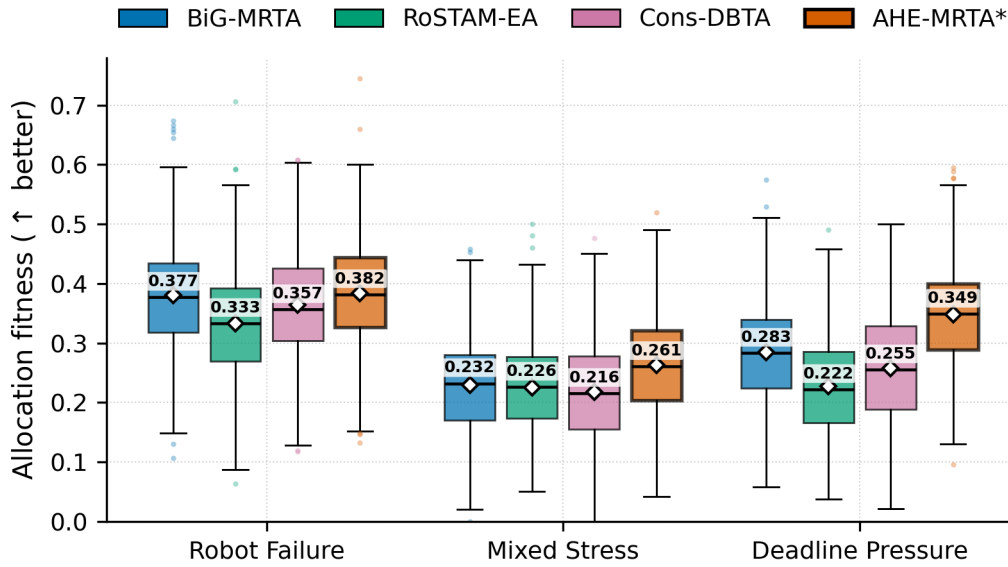
Stokastik navigasyon vekilinde seyahat maliyeti, robot-görev grafiğinde sabit süreli bir kenarla temsil edilir. Navigasyon sonucu ise konuma bağlı ve stokastiktir. Başarısız olan bir hedef yeniden denenebilir. Bu nedenle uygunluk, son teslim süresinden önce tamamlanan görevlerin öncelik ağırlıklı oranının yanı sıra navigasyon arızasından sonra toparlanma başarımını da içerir. Senaryo başına 500 tohum kullanıldığında AHE-MRTA, her iki deney düzeyinde ve üç senaryonun tamamında en yüksek ortalamaya ulaşır (Tablo V). Temel yöntemlerle yapılan dokuz eşli karşılaştırmamızın sekizi anlamlıdır ve bu karşılaştırmalarda p değerleri 10^{-9} ile 10^{-76} arasındadır. Tek istisna, robot arızası altında BiG-MRTA ile karşılaştırmadır ($+0.004$, $p=0.14$).

Birincil ölçekte hiçbir yöntem üst sınıra ulaşmaz (25 görev ve 5 robot, Tablo V, sol). Navigasyon arızası bulunmadığında AHE-MRTA'nın robot arızası, karışık stres ve son teslim baskısındaki değerleri sırasıyla 0.994, 0.727 ve 0.840'tır. En güçlü temel yöntemin değerleri 0.980, 0.668 ve 0.733'tür. Stokastik navigasyonda yöntemlerin değerleri düşmekle birlikte sıralama korunur (Tablo V, sağ). AHE-MRTA için 0.384, 0.263 ve 0.349 olan değerler, en güçlü temel yöntemde 0.380, 0.229 ve 0.284'tür. Robot arızasında BiG-MRTA ile fark anlamlı değildir. En büyük fark son teslim baskısı altında gözlenir.

Yapılandırma tutarlılığı denetiminde, simülâtörün önceki sürümündeki senaryo parametrelerinin tanımlanan değerlerden saptığı belirlenmiştir (Bölüm IV-B). Son teslim baskısı için öngörülen $\mathcal{U}[36, 120]$ s yerine $\mathcal{U}[200, 400]$ s kullanılmış, karışık stres için yarıya indirilmiş zaman bütçesi ve kademeli görev gelişleri uygulanmamıştır. Bu yapılandırma, yöntemler arasındaki ayrımı azaltmıştır. Raporlanan deneylerde iki düzeyde senaryo tanımlarını Gazebo yürütücüsüyle ortak modülden okumaktadır. Otomatik tutarlılık testi, iki tanım ayrıştığında başarısız olacak biçimde yapılandırılmıştır. Stokastik vekil tıkanıklığı, yeniden planlama gecikmesini ve kapalı çevrim toparlanma süresini modellemez. Bu nedenle kapalı çevrim sonuçlarının yerine geçmez ve seçici mekanizmanın katkısını tek başına belirlemez. İlgili Gazebo sonuçları Bölüm V-C'da, eşleşmiş mekanizma karşılaştırması ise Bölüm V-D'da sunulmaktadır. Vekil sonuçları Şekil 4'te özetlenmiştir.

Vekil düzeyindeki ölçeklenebilirlik deneyinde dört yöntem $N \in \{3, 5, 10\}$ robotla, robot başına beş görev ($M = 5N$), hücre başına 100 tohum ve üç senaryo kullanılarak değerlendirilmiştir. Toplam 3.600 koşu gerçekleştirilmiştir. Kapalı çevrim Gazebo deneyleri de 3, 5 ve 10 robot ölçeklerini kapsamaktadır. Tablo VI ve Şekil 5, vekil sonuçlarının senaryolar üzerindeki ortalamalarını göstermektedir.

AHE-MRTA, her filo ölçeğinde en yüksek vekil uygunluğunu elde eder (Tablo VI). $N = 3, 5$ ve 10 için en güçlü temel yöntemle göre fark sırasıyla 3.3, 3.6 ve 2.7 yüzde puanıdır. Her üç ölçekte de ikinci sırada BiG-MRTA yer alır. Fark filo büyüklüğüyle artmadığından, bulgu ölçekleme üstünlüğü yerine incelenen ölçeklerde korunan bir başarımlı farkını gösterir. AHE-MRTA'nın vekil düzeyindeki karar gecikmesi 10 robotta yaklaşık 0.54 ms'dir. Bu değer 5 s'lik yeniden



Şekil 4. Birincil 5-robot/25-görev ölçeğinde stokastik navigasyon vekili uygunluğu (hücre başına 500 tohum). Kutular çeyrekler arası aralığı, orta çizgiler medyanı (değeri her kutunun üzerinde yazılıdır), eşkenar dörtgenler ortalamayı, bıyıklar 1,5 çeyrekler arası aralığı ve noktalar aykırı değerleri gösterir. AHE-MRTA her senaryoda öndedir. Her temel yöntemle karşı yapılan eşli Wilcoxon karşılaştırmalarının dokuzdan sekizi anlamlıdır, istisna robot arızasında BiG-MRTA ile eşitlikler ($p=0.14$).

Tablo VI

ÖLÇEKLENEBİLİRLİK (STOKASTİK NAVIGASYON VEKİLİ, GEODEZİK YÜRÜTME MODELİ, 100 TOHUM VE SABİT YOĞUNLUK 5 GÖREV/ROBOT). DEĞERLER SENARYOLARIN ORTALAMASIDIR. UYGUNLUK ↑, GECİKME (MS) ↓. HER ÖLÇEKTE EN İYİ DEĞER **kalın** GÖSTERİLMİŞTİR. KAPALI ÇEVİRİM GAZEBO DENEYLERİ 3, 5 VE 10 ROBOTLU FİLOLARI KAPSAMAKTADIR.

Yöntem	3 robot		5 robot		10 robot	
	Uyg.	Gec.	Uyg.	Gec.	Uyg.	Gec.
AHE-MRTA*	0.300	0.12	0.329	0.20	0.326	0.54
BiG-MRTA	0.267	0.02	0.293	0.05	0.298	0.17
RoSTAM-EA	0.249	1.93	0.261	3.48	0.245	7.00
Cons-DBTA	0.257	0.02	0.276	0.03	0.290	0.05

planlama döneminden çok küçüktür ve RoSTAM-EA'nın 7.0 ms değerinin yaklaşık on üçte biridir. Geodezik kestirimci başlangıçta oluşturulduğunda kapalı çevrim Nav2 yığındaki karar gecikmesi 0.5–3.4 ms'dir (Bölüm V-C). Gazebo kampanyası 5 robotta 240, 10 robotta 60 koşu içerir. Gürültü modelleri ve tohum sayıları farklı olduğundan Gazebo deneyleri vekil sonuçlarının doğrudan doğrulaması değildir.

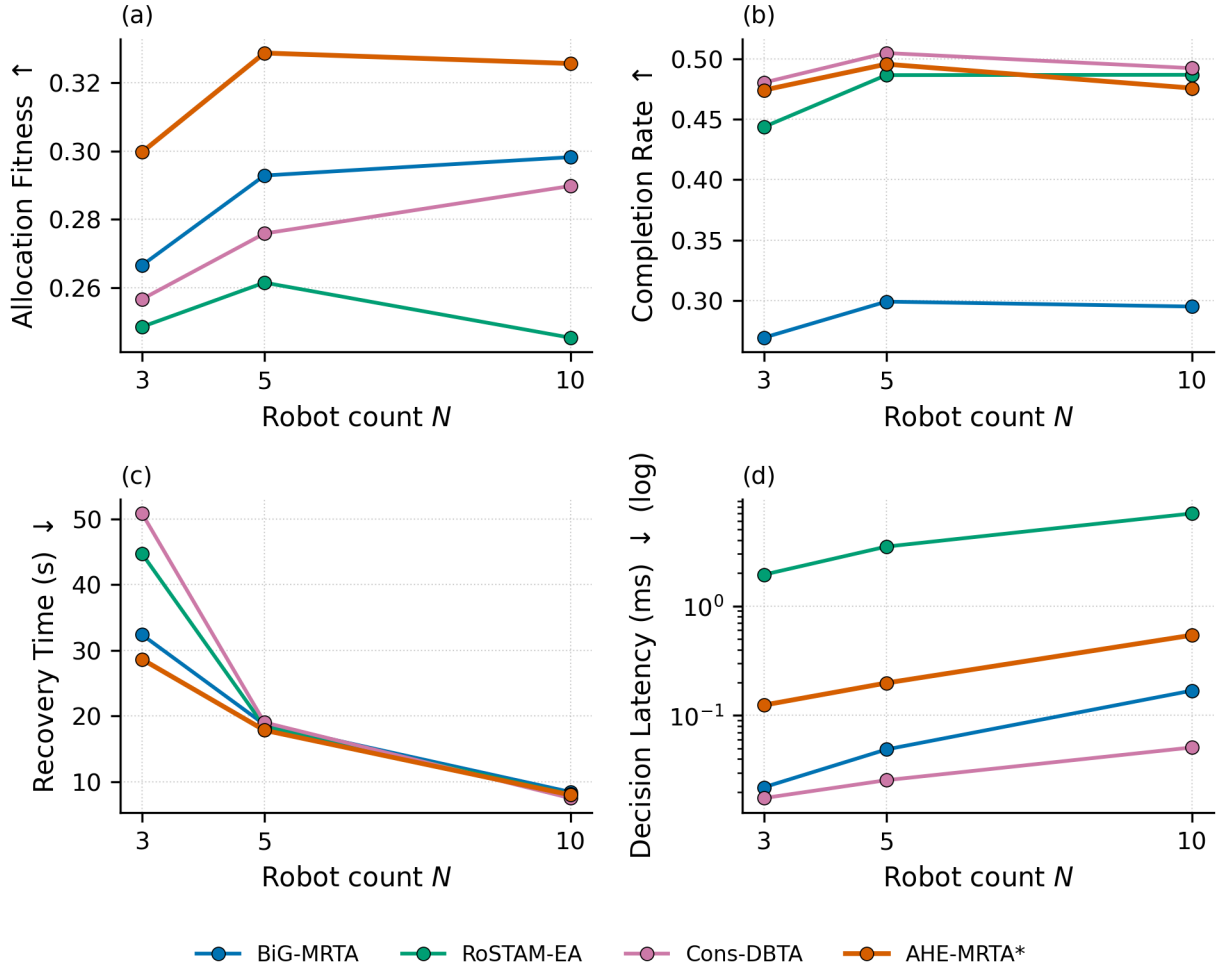
C. Kapalı Çevrim Gazebo Değerlendirmesi

Kapalı çevrim Gazebo karşılaştırmasında bütün yöntemler aynı Nav2 parametrelerini, ortamı ve zaman bütçelerini kullanır. Yöntemler yalnızca tahsis politikası bakımından farklıdır.¹ Kampanya, 3 robot için üç görev yoğunluğu (9/15/24 görev), beş tohum ve toplam 180 deney içerir. Beş robotlu ölçekte yöntem-senaryo başına 20 tohumla 240, 10 robotlu ölçekte ise 60 deney yürütülmüştür. Toplam deney sayısı 480'dir. Bütün yöntemler arası karşılaştırmalarda Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U testi uygulanmıştır.

Şekil 6, dört yöntemin aynı *mixed_stress* koşusundaki yörüngelerini göstermektedir (5 robot, 25 görev ve tohum 1). Yörüngeler zemin gerçeği konumlarından yeniden oluşturulmuş ve örneklenen denetim noktalarıyla birlikte işgal haritasına aktarılmıştır. Bu örnekte AHE-MRTA ve Consensus-DBTA robotları denetim noktalarına daha geniş biçimde dağıtırken, tek-atamalı BiG-MRTA daha sınırlı bir alanı kapsamaktadır.

Şekil 7, üç kıyaslama senaryosunun dışında yürütülen 10-robot/50-görev örnek koşusunun eş zamanlı Gazebo ve RViz görüntülerini sunmaktadır. Bu koşulda görevler kademeli olarak etkinleşmiş ve arıza uygulanmamıştır. Gazebo

¹Tablo ve şekillerde, geodezik ETA kestirimi ile terminal yük onarımı etkin olan yapılandırma AHE-MRTA* olarak gösterilir (Böl. III-C).



Şekil 5. Stokastik navigasyon vekilinde robot sayısına göre ölçeklenebilirlik. Değerler üç senaryoda hücre başına 100 tohumun ortalamasıdır: (a) uygunluk, (b) tamamlama oranı, (c) toparlanma süresi ve (d) karar gecikmesi. AHE-MRTA her ölçekte uygunlukta en yüksektir. $N = 3$, 5 ve 10'da ikinci sıradaki BiG-MRTA'nın sırasıyla 3.3, 3.6 ve 2.7 yüzde puanı önündedir ve fark filo büyüdükçe artmaz.

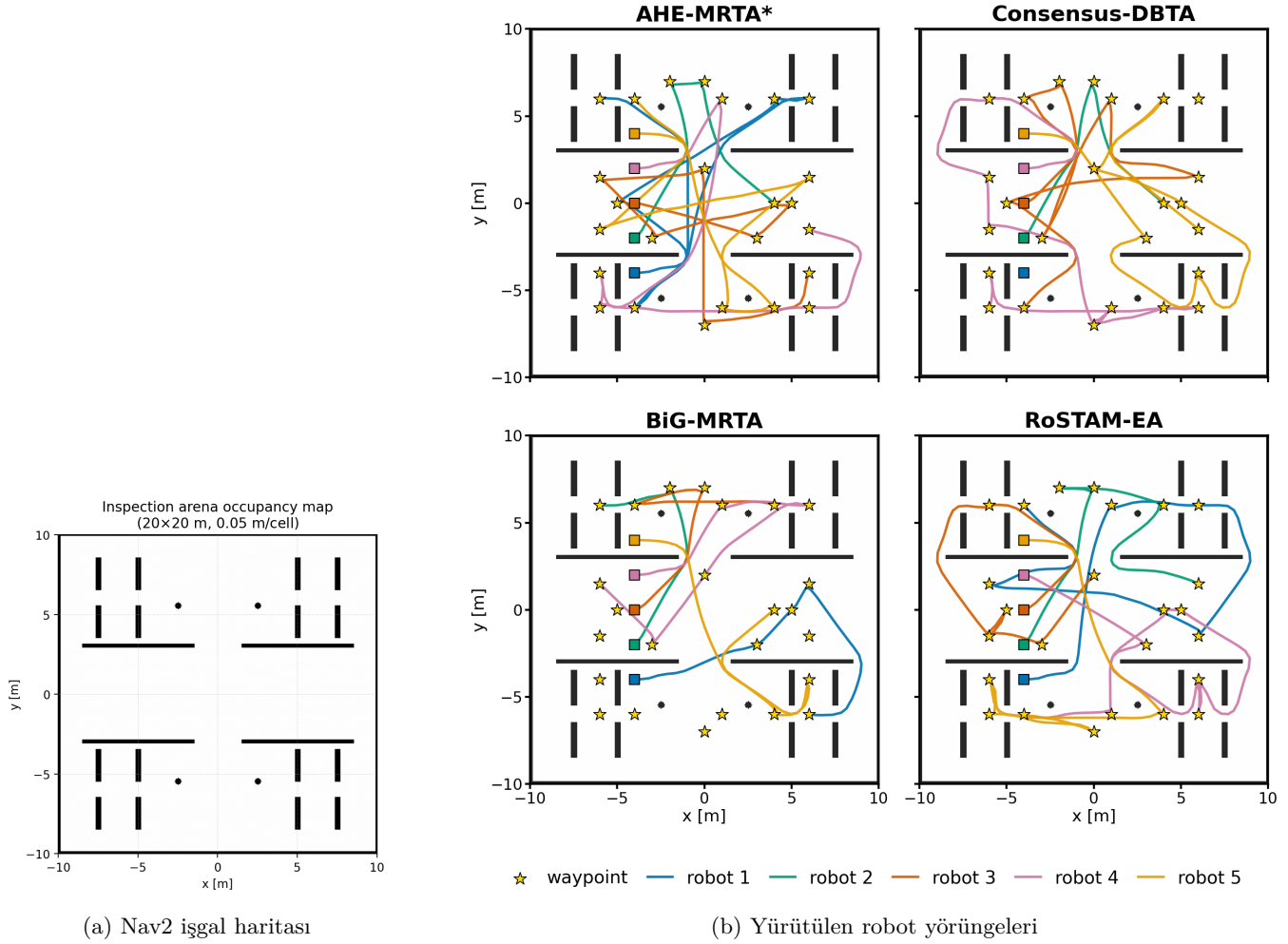
Tablo VII

BİRİNCİL 5-ROBOT/25-GÖREV ÖLÇEĞİNDEKİ ANA KARŞILAŞTIRMA. HER HÜCRE $n=20$ KOŞU İÇERİR. SENARYO İÇİNDEKİ HER SÜTUNUN EN İYİ DEĞERİ **kalı**n GÖSTERİLMİŞTİR. AHE-MRTA* İLE KARŞILAŞTIRMADA ANLAMLILIK DÜZEYLERİ $*p<0.05$, $**p<0.01$ ve $***p<0.001$ 'dir. MANN-WHITNEY U TESTLERİNE HER SENARYODAKI 21 KARŞILAŞTIRMA İÇİN BONFERRONI DÜZELTMESİ UYGULANMIŞTIR. REC'T TOPARLANMA SÜRESİNİ, KESİNTİ YÜRÜTME KESİNTİSİNİ VE YEN.AT. GÖREV BAŞINA UYGULANAN YENİDEN ATAMA SAYISINI GÖSTERİR.

Yöntem	CR↑	Gecikme↓(s)	RecT↓(s)	Kesinti↓	Yen.at.↓
<i>Senaryo: robot_failure</i>					
AHE-MRTA*	1.000 ± 0.000	99.7 ± 7.6	83.7 ± 43.8	0.00 ± 0.00	0.006 ± 0.015
BiG-MRTA	0.956*** ± 0.036	104.4 ± 30.1	73.1 ± 33.9	0.00 ± 0.00	0.004 ± 0.013
RoSTAM-EA	1.000 ± 0.000	92.6 ± 10.8	74.5 ± 35.8	0.00 ± 0.00	0.012 ± 0.019
Cons-DBTA	1.000 ± 0.000	86.0** ± 11.2	117.9 ± 29.4	0.00 ± 0.00	0.006 ± 0.015
<i>Senaryo: mixed_stress</i>					
AHE-MRTA*	1.000 ± 0.000	65.3 ± 9.1	41.9 ± 17.6	0.00 ± 0.00	0.014 ± 0.020
BiG-MRTA	0.656*** ± 0.060	311.2*** ± 46.1	22.8 ± 23.7	0.00 ± 0.00	0.018 ± 0.029
RoSTAM-EA	1.000 ± 0.000	61.9 ± 10.1	85.3 ± 56.0	0.00 ± 0.00	0.002 ± 0.009
Cons-DBTA	0.998 ± 0.009	72.8 ± 16.4	81.5 ± 82.3	0.00 ± 0.00	0.032 ± 0.098

görünümü on TurtleBot3 robotun arenadaki dağılımını, RViz görünümü ise ortak işgal haritası üzerinde robot konumlarını ve robot başına Nav2 küresel planlarını göstermektedir. İki panel, filonun tek bir koridorda yoğunlaşmak yerine her iki şeride dağıldığını göstermektedir.

Kapalı çevrimde yöntemler arasındaki en belirgin fark *deadline_pressure* senaryosunda ortaya çıkar. Zamanında etkin



Şekil 6. Deney haritası ve örnek yörüngeler. (a) Statik Nav2 işgal haritası (*obstacle_map*) 20×20 m boyutunda, 0.05 m hücre çözünürlüğünde ve $[-10, -10]$ başlangıç noktasındadır. Harita ayırıcı duvarlar, kare sütunlar ve dört silindirik engel içerir. (b) Tek bir *mixed_stress* koşusundan (5 robot, 25 görev, tohum 1) AHE-MRTA, Consensus-DBTA, BiG-MRTA ve RoSTAM-EA yörüngeleri, sol üstten başlayarak okuma sırasıyla verilmiştir. Bunlar, Tablo VII'daki 5r/25g *mixed_stress* hücrelerinde kullanılan dört koşudur. Kareler başlangıç konumlarını, altın yıldızlar örneklenmiş görev noktalarını, renkli eğriler ise zemin gerçeği konumlarından yeniden oluşturulan yolları gösterir. Zaman serisi her konumu robotun kendi odom çerçevesinde kaydettiği için her yörünge o robotun başlangıç konumu kadar ötelenmiştir. Eğrisiz bir kare, başlangıç konumundan hiç ayrılmamış bir robottur. Burada Consensus-DBTA'nın robot 1'i böyledir. Bu tek koşuluk şekil yalnızca niteliksel bir örnektir ve yöntemlerin genel sıralamasını göstermez.

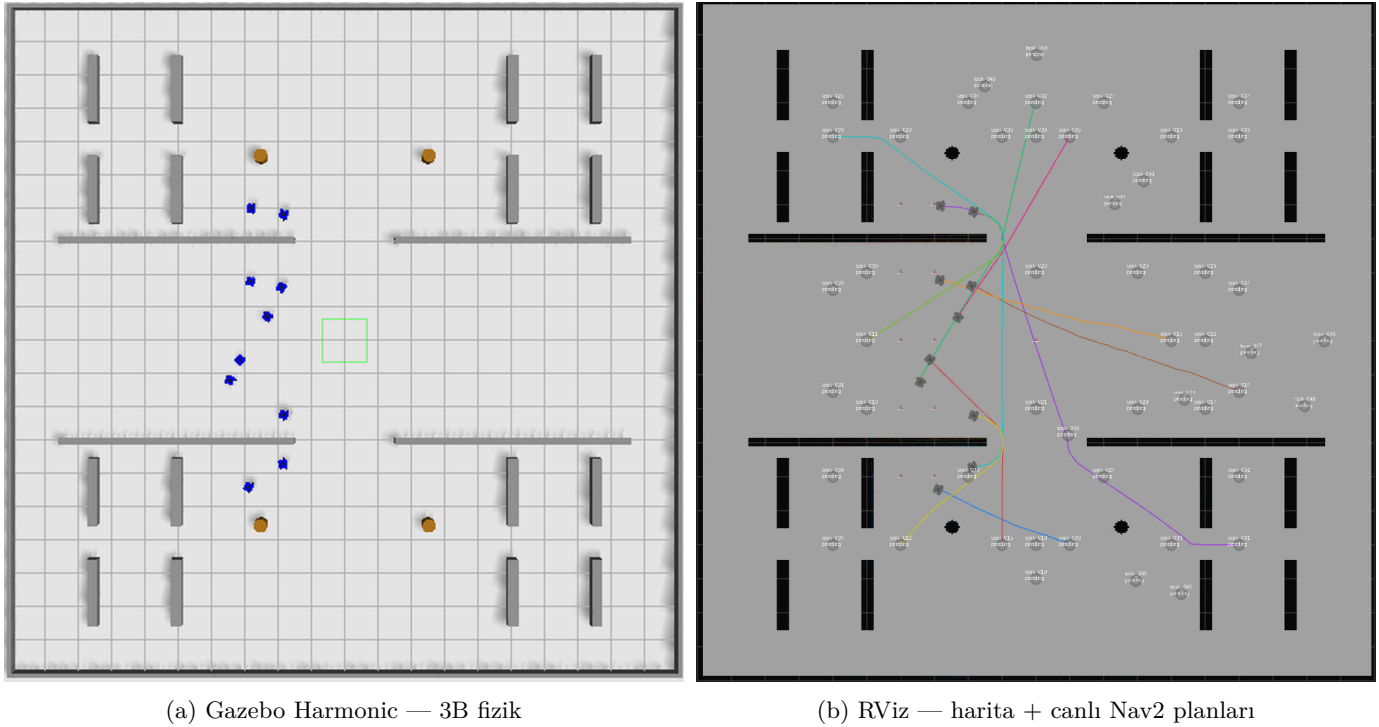
Tablo VIII

BİRİNCİL 5-ROBOT/25-GÖREV ÖLÇEĞİNDEKİ SON TESLİM BASKISI (*DEADLINE_PRESSURE*) SONUÇLARI. HER HÜCRE $n=20$ KOŞU İÇERİR. DVR, SON TESLİM İHLAL ORANINI GÖSTERİR. HER SÜTUNUN EN İYİ DEĞERİ **kalıın** VERİLMİŞTİR. AHE-MRTA* İLE KARŞILAŞTIRMADA BONFERRONI DÜZELTMELİ MANN-WHITNEY U TESTİ KULLANILMIŞTIR.

Yöntem	CR↑	Gecikme↓(s)	DVR↓	Kesinti↓
AHE-MRTA*	1.000 ± 0.000	78.5 ± 7.7	0.350 ± 0.090	0.00 ± 0.00
BiG-MRTA	0.664*** ± 0.059	327.0*** ± 46.5	0.402 ± 0.073	0.00 ± 0.00
RoSTAM-EA	1.000 ± 0.000	77.8 ± 7.3	0.498*** ± 0.073	0.00 ± 0.00
Cons-DBTA	1.000 ± 0.000	72.6 ± 9.3	0.422 ± 0.107	0.00 ± 0.00

tamamlama $CR \times (1 - DVR)$, AHE-MRTA* için 5 robotta 0.650, en güçlü temel yöntem için 0.578'dir. On robotta karşılık gelen değerler 0.764 ve 0.524'tür. Beş robotlu ölçekte dört yöntemin üçü görevlerin neredeyse tamamını bitirdiği için fark esas olarak son teslim ihlal oranından kaynaklanır. AHE-MRTA* için DVR 0.350, Consensus-DBTA için 0.422'dir. Bu fark %17 görece azalmaya karşılık gelir. On robotta DVR 0.220 ve 0.428 olup görece azalma %49'dur. Bu sonuçlar, son teslim baskısı geçersiz kılmasının ve geodezik ETA kestiriminin zaman kısıtının belirleyici olduğu koşullardaki ortak etkisini yansıtır.

Birincil ölçekte hücre başına $n=20$ koşu kullanılmıştır. Yöntemler arası 63 karşılaştırmanın 20'si Bonferroni



Şekil 7. Üç kıyaslama senaryosunun dışında yürütülen temsili bir 10-robot/50-görev AHE-MRTA koşusu. İki panel aynı koşunun aynı durdurulmuş simülasyon anını gösterir ve robot konumları iki görünümde örtüşür. (a) Gazebo Harmonic (tepeden görünüm): on TurtleBot3 Waffle Pi robotu (mavi) 20×20 m denetim arenasında—bölme duvarları, kare sütunlar ve silindirik engeller (turuncu)—atamış denetim noktalarına ilerliyor. (b) Eşzamanlı RViz görünümü (paylaşılan harita çerçevesinde): önceden oluşturulmuş işgal haritasını, her robotun güncel Nav2 küresel planını ve zemin gerçekliğine dayalı konumları gösterir. Renk kodlu planlar filonun her iki şeride dağıldığını göstermektedir.

düzeltilmesinden sonra anlamlıdır ve bunların 15'i AHE-MRTA lehinedir. AHE-MRTA aleyhindeki beş sonuç, üç senaryonun tamamında tek-atamalı BiG-MRTA'ya ve karışık streste Consensus-DBTA'ya karşı karar gecikmesi ile robot arızasında Consensus-DBTA'ya karşı ortalama görev gecikmesidir. On robotlu hücreler $n=5$ olduğundan yalnızca betimleyici olarak yorumlanmıştır.

Tablo VII, birincil ölçekteki *robot_failure* ve *mixed_stress* sonuçlarını göstermektedir. Tablo VIII ise *deadline_pressure* sonuçlarını sunmaktadır. Şekil 9 aynı ölçeği altı birincil ölçüt üzerinden özetlemektedir. AHE-MRTA, 5 robotlu ölçekte üç senaryonun tamamında $CR=1.000$ 'a ulaşır. On robotta CR 0.976–0.988 aralığındadır. BiG-MRTA'nın son teslim baskısı ve karışık stres koşullarındaki nokta tahminleri sırasıyla 0.664 ve 0.656'dır. Bununla birlikte dört yöntemli karşılaştırmada birden çok bileşen aynı anda değiştiği için gözlenen farklar tek başına seçiciye atfedilemez. Seçicinin etkisi, Bölüm V-D'daki sabit paradigma ve *no-override* yapılandırmalarını içeren eşleşmiş ablasyonla incelenmiştir.

Kapalı çevrim sonuçları başarımlarının yürütme maliyetleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir (Bölüm VI). *robot_failure* altında AHE-MRTA'nın ortalama görev gecikmesi 99.7 s, Consensus-DBTA'nın gecikmesi 86.0 s'dir. Bu karşılaştırma AHE-MRTA aleyhinedir ve düzeltilmeden sonra anlamlı kalır ($p_{adj}=0.002$, $\delta=0.72$). RoSTAM-EA ve tek-atamalı BiG-MRTA için değerler sırasıyla 92.6 s ve 104.4 s'dir. Bu karşılaştırmalar anlamlı değildir. AHE-MRTA'nın 83.7 s'lik arıza toparlanma süresi, Consensus-DBTA'nın 117.9 s değerinden düşüktür. Ancak RoSTAM-EA'nın 74.5 s ve BiG-MRTA'nın 73.1 s değerlerinden yüksektir. Toparlanma süresi karşılaştırmalarının hiçbirisi anlamlı değildir (Şekil 10). *mixed_stress* ve *deadline_pressure* altında BiG-MRTA 311–327 s ile en yüksek gecikmeleri gösterir. Ancak bu yöntem daha az görev tamamladığından gecikme değerleri doğrudan karşılaştırılabilir değildir.

AHE-MRTA'da yürütülen yeniden atama sayısı görev başına ≤ 0.014 ve yürütme kesintisi sıfırdır. Bu ölçüt yalnızca uygulanan yeniden atamaları saymaktadır. Buna karşılık *allocation_instability* sayacı tahsis edicinin çağrılarını sayar ve bu hücrede AHE-MRTA için 1.02, BiG-MRTA için 5.29 gibi yaklaşık bir mertebe daha büyük değerler üretir. Bu nedenle iki ölçüt doğrudan karşılaştırılmamalıdır.

Geodezik ETA kestirimcisi yalnızca statik haritaya ve önceden bilinen görev havuzuna bağlı olduğundan başlangıçta bir kez oluşturulur. Bu yapılandırmada AHE-MRTA'nın karar gecikmesi 5 robotta 0.81–1.33 ms, 10 robotta 1.9–3.4 ms'dir. Beş robotlu ölçekte tek-atamalı BiG-MRTA'nın gecikmesi 0.14–0.24 ms'dir ve fark üç senaryoda da düzeltilmeden sonra anlamlıdır. AHE-MRTA, *mixed_stress* altında Consensus-DBTA'dan daha yavaş, diğer iki senaryoda Consensus-DBTA'dan ve bütün senaryolarda RoSTAM-EA'dan bir veya iki mertebe daha hızlıdır. AHE-MRTA, BiG-MRTA ve Consensus-DBTA 50 ms karar bütçesinin içinde kalırken RoSTAM-EA 49–95 ms aralığıyla bu

Tablo IX

ÜÇ ROBOTLU GAZEBO ÖLÇEĞİNDEKİ VERİMLİLİK ÖLÇÜTLERİ. SONUÇLAR 9, 15 VE 24 GÖREVLİ YOĞUNLUKLARI BİRLEŞTİRİR VE HER HÜCRE $n=15$ KOŞU İÇERİR. WLBAL TÜM ROBOTLAR İÇİN JAIN İŞ YÜKÜ DENGESİNİ, GEC. ORTALAMA KARAR GECİKMESİNİ, MESAJ TAHSİS MESAJI SAYISINI VE YOL TOPLAM YOL UZUNLUĞUNU GÖSTERİR. HER SÜTUNUN EN İYİ DEĞERİ **kalınlıkla** verilmiştir. AHE-MRTA* GECİKMESİ, AYNI KOŞULLARDA BAŞLANGIÇ YÜKÜ DİŞLANARAK YAPILAN YENİDEN ÖLÇÜMDÜR. DİĞER DEĞERLER ÖZGÜN KAMPANYADAN ALINMIŞTIR.

Yöntem	WLBal↑	Gec.↓(ms)	Mesaj↓	Yol↓(m)
<i>Senaryo: robot_failure</i>				
AHE-MRTA*	0.853	0.49	32	108.0
BiG-MRTA	0.949	0.13	131	72.8
RoSTAM-EA	0.947	40.24	2	84.4
Cons-DBTA	0.891	0.29	12	90.9
<i>Senaryo: mixed_stress</i>				
AHE-MRTA*	0.857	0.47	35	113.1
BiG-MRTA	0.928	0.08	177	57.4
RoSTAM-EA	0.931	30.84	4	93.7
Cons-DBTA	0.875	0.17	10	104.0
<i>Senaryo: deadline_pressure</i>				
AHE-MRTA*	0.986	0.72	25	99.2
BiG-MRTA	0.965	0.09	180	43.9
RoSTAM-EA	0.978	48.86	1	76.7
Cons-DBTA	0.997	0.51	6	86.4

bütçeği bazı koşullarda aşmaktadır.

Tablo IX, 3-robot ölçeğindeki ikincil verimlilik ölçütlerini üç yoğunluğun birleştirildiği $n=15$ hücreler için raporlar. Karar başına gecikme AHE-MRTA için 0.47–0.72 ms, BiG-MRTA için 0.08–0.13 ms, Consensus-DBTA için 0.17–0.51 ms ve RoSTAM-EA için 30.8–48.9 ms'dir. Birincil 5-robot ölçeğinde karşılık gelen aralıklar sırasıyla 0.81–1.33 ms, 0.14–0.24 ms, 0.45–2.43 ms ve 49–95 ms'dir. AHE-MRTA bütün ölçeklerde 50 ms karar bütçesinin içinde kalırken RoSTAM-EA bazı koşullarda bu bütçeği aşar. Birincil ölçekte 60 AHE-MRTA koşusunda kaydedilen 1,628 kararın en yavaşı 4.35 ms sürmüş ve hiçbir karar zaman bütçesini aşmamıştır.² Tek-atamalı uzlaşma yöntemleri yüksek iş yükü dengesi ve düşük mesaj sayısı sağlamaktadır. Üç robotta bütün robotlar için Jain dengesi AHE-MRTA'da 0.85–0.99, BiG-MRTA'da 0.93–0.96 ve Consensus-DBTA'da 0.88–1.00 aralığındadır. AHE-MRTA'nın toplam yol uzunluğu da 44–104 m yerine 99–113 m'dir. Bu artış, yeniden atanan görevlere farklı robotların yönelmesiyle ilişkilidir.

Tablo X, düzeltilmiş testlerle birlikte Cliff δ etki büyüklüklerini verir. İşaretler $\delta > 0$ AHE-MRTA lehine olacak biçimde düzenlenmiştir. BiG-MRTA'ya karşı tamamlama etkisi *mixed_stress* ve *deadline_pressure* için $\delta = +1.00$, *robot_failure* için $+0.70$ 'tir. Robot arızası altında son teslim uyumu etkileri üç temel yönteme karşı $+0.83$ – $+0.86$ aralığındadır ve düzeltilmeden sonra anlamlıdır. Son teslim baskısında yalnızca RoSTAM-EA karşılaştırması hem büyük hem anlamlıdır ($+0.81$). BiG-MRTA ve Consensus-DBTA karşılaştırmaları sırasıyla $+0.34$ ve $+0.39$ 'dur. En büyük AHE-MRTA aleyhine etki, karışık streste tek-atamalı BiG-MRTA'ya karşı toparlanma süresinde gözlenir (-0.50), ancak düzeltilmeden sonra anlamlı değildir. Robot arızasında Consensus-DBTA'ya karşı toparlanma etkisi ters yöndedir ($+0.45$). Düzeltilmiş yeniden atama ölçütünde hiçbir karşılaştırma $|\delta| = 0.30$ 'u aşmaz. Bu sonuçlar en belirgin farkın son teslim uyumunda olduğunu, yürütme maliyetlerindeki farkların ise yoğunlukla küçük kaldığını göstermektedir.

Birincil 5-robot ölçeğinde hücre başına $n=20$ koşuyla yapılan 63 karşılaştırmanın 20'si Bonferroni düzeltmesinden sonra anlamlıdır. Bunların 15'i AHE-MRTA lehine, 5'i aleyhinedir. Yirmi sekiz karşılaştırmada düzeltilmemiş $p < 0.05$ elde edilmiştir. AHE-MRTA lehindeki sonuçlar, ilgili temel yöntemlere karşı tamamlama oranı ve son teslim ihlal oranı ile RoSTAM-EA ve Consensus-DBTA'ya karşı karar gecikmesini içerir. Aleyhteki sonuçlar, üç senaryoda tek-atamalı BiG-MRTA'ya karşı karar gecikmesi, karışık streste Consensus-DBTA'ya karşı karar gecikmesi ve robot arızasında Consensus-DBTA'ya karşı ortalama görev gecikmesidir. Üç robotlu ölçekte hücre başına $n=15$ koşuyla yapılan 63 karşılaştırmanın 14'ü anlamlıdır ve bunların 8'i AHE-MRTA lehinedir. On robotlu ölçekte hücre başına beş tohum bulunmaktadır. Bu örneklem büyüklüğünde ulaşılabilen en küçük iki yönlü Mann–Whitney değeri ≈ 0.008 , düzeltilmiş eşik ise $0.05/21 \approx 0.0024$ olduğundan hiçbir karşılaştırma anlamlılık eşikini geçemez. Bu hücreler bu nedenle betimleyicidir. En yüksek istatistiksel güce sahip yöntemler arası deney, 500-tohumlu navigasyon vekilidir (Bölüm V-A). Gazebo karşılaştırması yalnızca birincil ölçekte düzeltilmiş çıkarımı destekler.

²Birincil 5-robot kampanyası geodezik kestirimci başlangıçta oluşturularak yürütüldüğünden raporlanan AHE-MRTA gecikmesi doğrudan kampanya verisidir. Üç ve 10 robotlu AHE-MRTA gecikmeleri, özgün hücrelerle bire bir eşleşen 60 koşuluk yeniden ölçümden elde edilmiştir (dört ölçek-yoğunluk hücresi $\times$ üç senaryo $\times$ beş tohum). Diğer AHE-MRTA ölçütleri ile temel yöntemlerin bütün ölçütleri özgün kampanyadan alınmıştır. Haritadan türetilen kurulumun zamanlanan karar yolundan çıkarılması, tahsis kararlarını bit düzeyinde değiştirmemiştir. 5r/25t eşlenik kontrolünde değiştirilmemiş yapılandırma önceki kampanya gecikmesini yeniden üretmiştir (15.4 ve 15.9 ms). Gecikme dışındaki farklar olağan Gazebo koşulları arası değişim içinde kalmıştır.

Tablo X

AHE-MRTA* İLE HER TEMEL YÖNTEM ARASINDAKİ BİRİNCİL ÖLÇÜTLER İÇİN CLIFF δ ETKİ BÜYÜKLÜKLERİ. POZİTİF δ , AHE-MRTA* LEHİNE FARKI GÖSTERİR. ANLAMLIĞI DÜZEYLERİ * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$ VE *** $p < 0.001$ 'DİR. DEĞERLER BONFERRONI DÜZELTMELİ MANN-WHITNEY U TESTLERİNE DAYANIR. CR TAMAMLAMA ORANINI, DVR SON TESLİM İHLAL ORANINI, REC'T TOPARLANMA SÜRESİNİ VE YEN.AT. GÖREV BAŞINA UYGULANAN YENİDEN ATAMA SAYISINI GÖSTERİR.

Ölçüt	Etki	BiG	RoSTAM	Cons-DBTA
<i>Senaryo: robot_failure</i>				
CR	δ	+0.70***	+0.00	+0.00
DVR	δ	+0.83***	+0.86***	+0.85***
RecT	δ	-0.08	-0.09	+0.45
Yen.at.	δ	-0.04	+0.15	-0.00
<i>Senaryo: mixed_stress</i>				
CR	δ	+1.00***	+0.00	+0.05
DVR	δ	-0.03	+0.47	+0.65**
RecT	δ	-0.50	+0.49	+0.18
Yen.at.	δ	+0.06	-0.30	-0.03
<i>Senaryo: deadline_pressure</i>				
CR	δ	+1.00***	+0.00	+0.00
DVR	δ	+0.34	+0.81***	+0.39
RecT	δ	-0.00	-0.00	-0.00
Yen.at.	δ	-0.00	-0.00	-0.00

$|\delta| > 0.47$ büyük etkiyi gösterir.

On robotlu Gazebo kampanyasındaki 60 deney eksiksiz tamamlanmıştır (Şekil 8). AHE-MRTA her senaryoda en yüksek veya eşit en yüksek tamamlama oranına ulaşır (CR=0.976–0.988). Son teslim baskısında CR=0.980 ve DVR=0.220 ile zamanında etkin tamamlama yaklaşık 0.76'dır. Consensus-DBTA ve RoSTAM-EA için karşılık gelen değerler yaklaşık 0.52 ve 0.48'dir. Bu yöntemler CR=0.916/0.964 ve DVR=0.428/0.504 düzeyindedir. Karışık streste AHE-MRTA en yüksek tamamlama oranını elde eder (CR=0.988), ancak Consensus-DBTA zamanında etkin tamamlamada 0.650 ile AHE-MRTA'nın 0.641 değerini geçer. Her iki yöntem de RoSTAM-EA'nın 0.529 değerinin üzerindedir. Robot arızasında AHE-MRTA ile tek-atamalı BiG-MRTA CR=0.976 ile eşittir. Zamanında etkin tamamlamada BiG-MRTA 0.936, AHE-MRTA 0.915 elde eder. BiG-MRTA'nın diğer iki senaryodaki düşük DVR değeri, daha düşük tamamlamayla birlikte değerlendirilmelidir (CR=0.696–0.724).

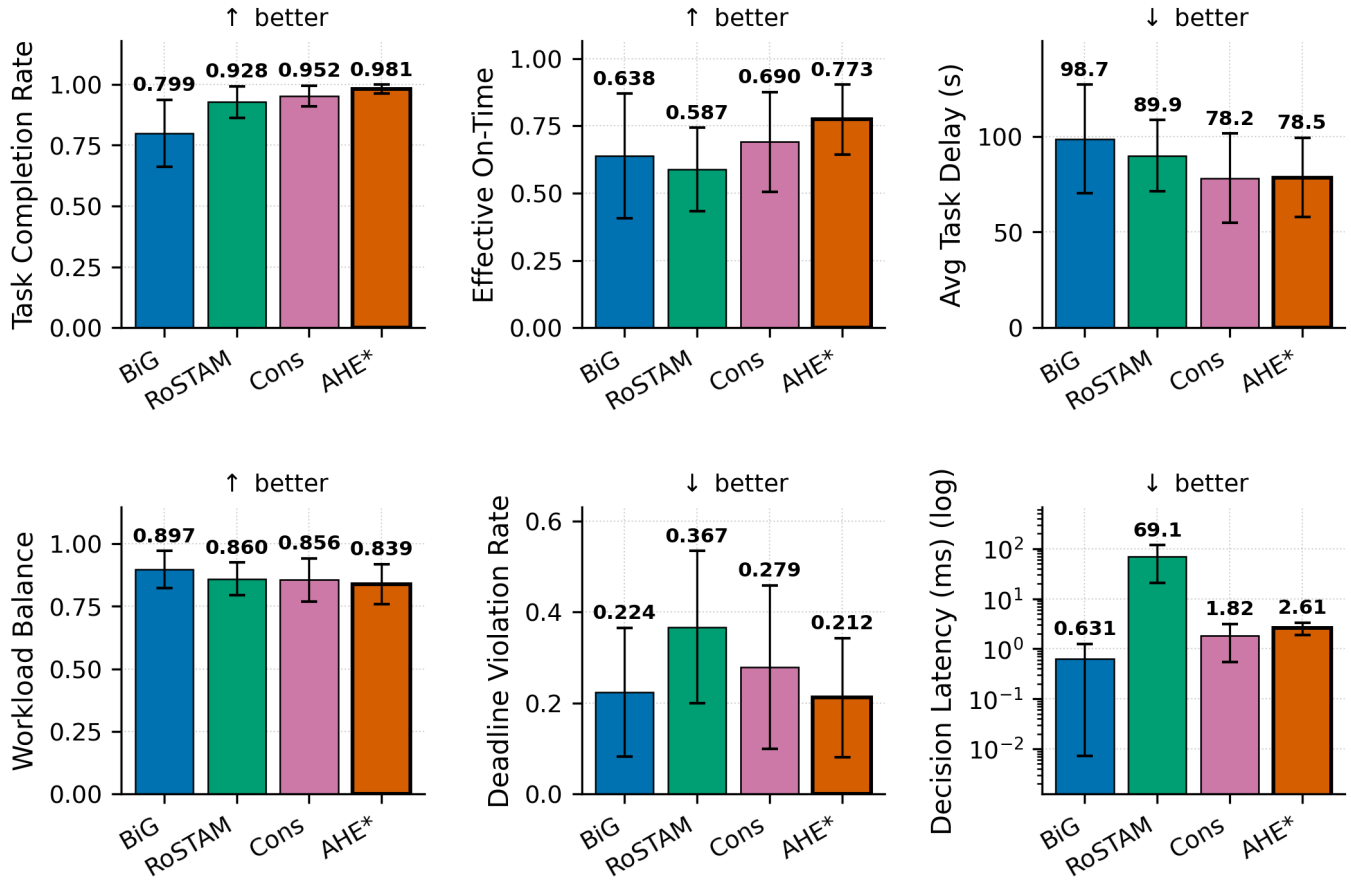
Beş robotlu ölçekte AHE-MRTA üç senaryoda da CR=1.000'a ulaşır. Zamanında etkin tamamlama robot arızasında 0.986 (DVR=0.014) ve temel yöntemlerde ≤ 0.890 'dır. Son teslim baskısında bu değer 0.650 (DVR=0.350), temel yöntemlerde ise en fazla 0.578'dir. Karışık streste AHE-MRTA için 0.616, temel yöntemlerde ise en fazla 0.542 elde edilmiştir. BiG-MRTA'nın karışık stres ve son teslim baskısındaki tamamlama oranları CR=0.656/0.664'tür. Karar gecikmesi 5 robotta 0.81–1.33 ms, 10 robotta 1.9–3.4 ms'dir. On robotta 48–107 ms gecikmeye ulaşan RoSTAM-EA ile karşılaştırıldığında AHE-MRTA 20–82 $\times$ daha hızlıdır ve iki ölçekte de gerçek zaman bütçesi içinde kalır.

Şekil 11, 3-robot ölçeğinde *robot_failure* altındaki baskınlık durumunu, tohum ortalamalı tamamlama eğrisini ve toparlanma süresi ile gecikmenin koşullar arası dağılımını göstermektedir. Yeniden atama medyanı dört yöntemde de sıfırdır. Sıfırdan farklı değerler AHE-MRTA ve Consensus-DBTA için 15 koşunun 2'sinde, BiG-MRTA için 4'ünde görülmüş, RoSTAM-EA'da görülmemiştir. Tek bir koşudaki en yüksek değer AHE-MRTA için görev başına 0.11, Consensus-DBTA için 0.30'dur. Şekil 12, *robot_failure* ve *mixed_stress* için kümülatif tamamlama eğrilerini sunmaktadır.

Navigasyondan bağımsız ve kapalı çevrim sonuçları arasındaki fark, iki deney düzeyinin farklı etkileri içermesinden kaynaklanır. Hücre başına 100 tohumlu belirlenimci yalnız-tahsis benzetimi, yerel planlayıcı duraklamaları, maliyet haritası yeniden oluşturma işlemleri ve dar koridor manevraları gibi Nav2 kaynaklı değişkenliği içermez. Kabul edilen her rota ortak geodezik yürütme modeliyle gerçekleştirilir. Gazebo'da ise iki ek etki bulunmaktadır:

- 1) **Gecişler yürütme maliyeti oluşturur.** Bir paradigma değişimi, daha önce yönlendirilmiş bir görevin başka robota atanmasına neden olabilir. Bu durumda mevcut yol iptal edilir, Nav2 yeni bir plan üretir ve robot ek mesafe kat eder. Tek-atamalı temel yöntemler bu yeniden planlama maliyetini oluşturmaz.
- 2) **Görev süresi fiziksel yürütmeden etkilenir.** Nav2 yürütmesi sırasında dünya geometrisi ve yerel hareket planı, görevin toplam süreye katkısı belirler. Ek yeniden planlama, en uzun yolun süresini artırabilir.

Gazebo sonuçları bu etkilerle uyumludur. AHE-MRTA her hücrede tamamlama oranı bakımından en yüksek veya eşit en yüksek değeri alır ve en güçlü temel yönetime göre DVR'yi 5 robotta %17, 10 robotta %49 azaltır. Buna karşılık, 3 robotta toplam yol 44–104 m yerine 99–113 m'dir. Karışık stres altındaki toplam görev süresi, diğer iki reaktif yöntemde 182–219 s iken AHE-MRTA'da 243 s'dir. Tek-atamalı BiG-MRTA bu hücrede 900 s deney ufkuna kadar çalışır. Beş robotta uygulanan yeniden atama sayısı görev başına 0.014'ün altında kalır. On robotta bu değer 0.06–0.08'e yükselir.

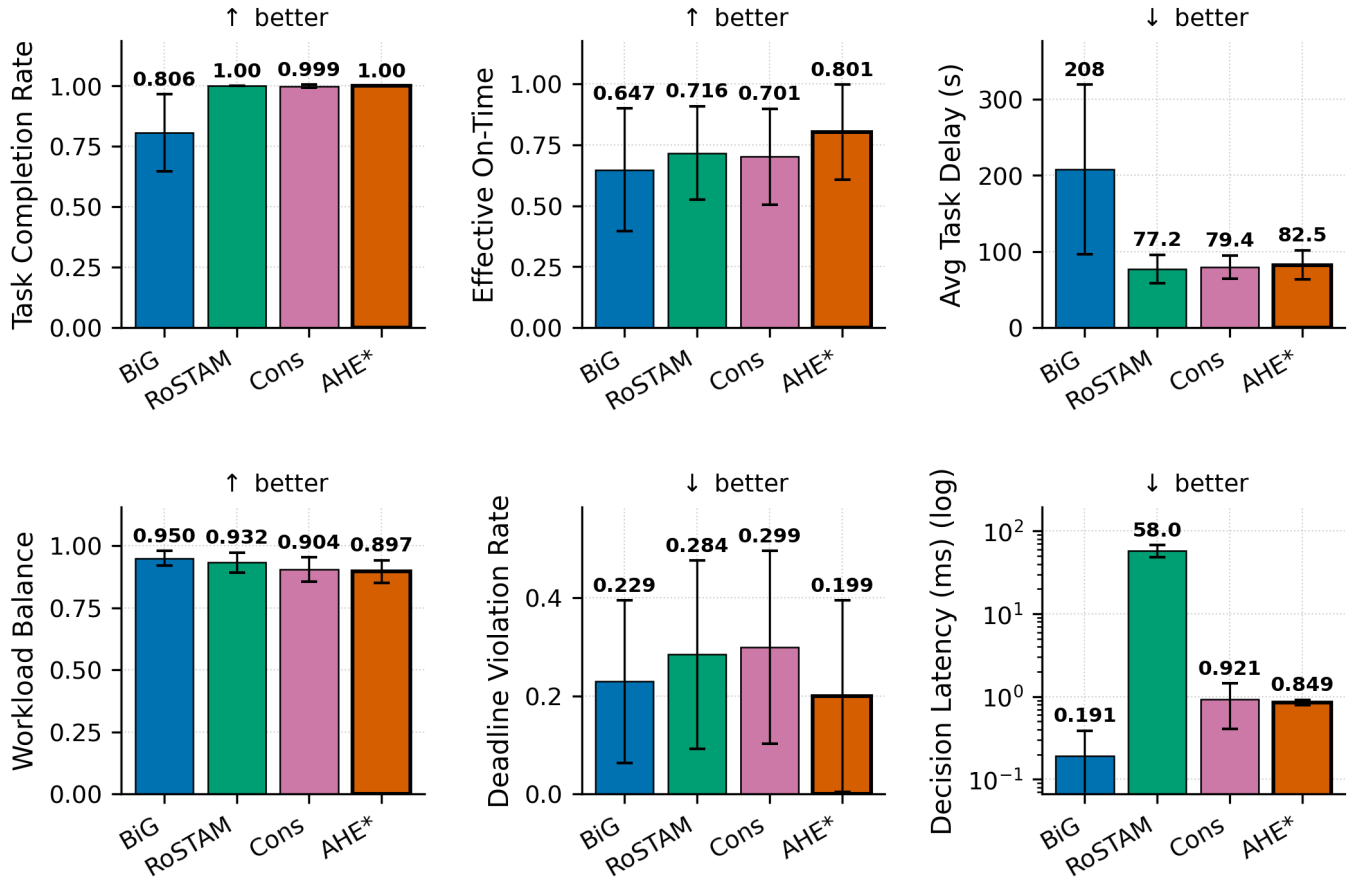


Şekil 8. 10-robot ölçeğinde çok-metrikli karşılaştırma. Toplam 60 deney, 4 yöntem $\times$ 3 senaryo $\times$ 5 tohum biçiminde yürütülmüştür. Üç senaryo havuzlandığı için her çubuk $n=15$ koşuyu ve ortalama $\pm$ standart sapmayı gösterir. Karar gecikmesi logaritmik ölçektedir. Senaryolar üzerinden havuzlandığında AHE-MRTA tamamlamada (0.799–0.952’ye karşı 0.981) ve zamanında-etkin tamamlamada $CR \times (1-DVR)$ (0.587–0.690’a karşı 0.773) öndedir, son teslim ihlalinde en düşüktür (0.224–0.367’ye karşı 0.212). Ortalama karar gecikmesi ise tek-atamalı BiG-MRTA’nın 0.6 ms’sine, Consensus-DBTA’nın 1.8 ms’sine ve RoSTAM-EA’nın 69.1 ms’sine karşı 2.6 ms’dır. Havuzlanmış değerler, farkın esas olarak *deadline_pressure* senaryosunda oluştuğunu doğrudan göstermez. Bu senaryoda AHE-MRTA için DVR 0.220, diğer yöntemler için 0.296–0.504’tür. Senaryo başına $n=5$ olan yöntemler arası hücreler betimleyicidir ve düzeltilmiş bir yöntem sıralamasını desteklemez.

Consensus-DBTA için 0.04–0.13, tek-atamalı BiG-MRTA için 0.005–0.03’tür.

Aşağıdaki hücre düzeyindeki sonuçlar, değerlendirilen tam yapılandırmayı betimler. Dört yöntemli karşılaştırmada birden çok bileşen aynı anda değiştiği için bu sonuçlar paradigma değişiminin nedensel etkisini göstermez. Seçicinin etkisi Bölüm V-D’deki eşleşmiş ablasyonla sınanmıştır.

- **Son teslim uyumu.** *deadline_pressure*’da konsensüs ve evrimsel temel yöntemler, AHE-MRTA’ya benzer tamamlama oranlarına ulaşır. Ancak bu yöntemlerin son teslim ihlal oranları $1.2\text{--}2.3\times$ daha yüksektir. Beş robotta DVR, AHE-MRTA için 0.350, Consensus-DBTA için 0.422 ve RoSTAM-EA için 0.498’dir. On robotta karşılık gelen değerler 0.220, 0.428 ve 0.504’tür. AHE-MRTA’nın zamanında etkin tamamlaması iki ölçekte de en yüksektir (5r’de 0.650, 10r’de 0.764). Dört yöntemli karşılaştırma bu işletim örüntüsünü destekler, ancak seçiciye özgü açıklamayı desteklemez.
- **Arıza sonrası toparlanma.** *robot_failure* altında AHE-MRTA, 5 robotta tam tamamlamayı ($CR=1.000$, $DVR=0.014$, zamanında etkin tamamlamada 0.986 ve temel yöntemlerde ≤ 0.890) ve 10 robotta eşit en yüksek tamamlamayı ($CR=0.976$, zamanında etkin tamamlamada BiG-MRTA ile aynı seviyede) birlikte sağlar. Yöntem arıza sonrası sahipsiz görevleri yeniden atar. Mevcut dört yöntemli karşılaştırma bu davranışın marjinal nedensel etkisini tanımlamaz.
- **Küçük ölçekte tamamlama oranı.** Üç robotta tekdüze son teslim baskısı altında EDF temelli yöntemler Gazebo’da tam tamamlamaya ulaşır. RoSTAM-EA, Cons-DBTA ve AHE-MRTA için $CR=1.000$ ’dır. Yalnızca görevleri terk eden BiG-MRTA, 0.633’te kalır. Dolayısıyla bu ölçekte tamamlama oranı yöntemleri ayırmaz. Kalan fark son teslim uyumundadır (zamanında etkin tamamlama: AHE-MRTA 0.69, temel yöntemler 0.60–0.66). Bu farkla birlikte toplam görev süresi 146–159 s yerine 179 s, gecikme 70–77 s yerine 80 s ve yol uzunluğu 77–86 m yerine 99 m olur. Aynı ölçekte navigasyon vekilinde zamanında uygunluk AHE-MRTA için 0.420, BiG-MRTA için



Şekil 9. Birincil 5-robot/25-görev ölçeğinde çok ölçütlü karşılaştırma. *robot_failure* ve *mixed_stress* senaryoları gösterim amacıyla birleştirilmiştir. Her yöntem-senaryo hücreinde $n=20$ tohum bulunur ve çubuklar ortalama $\pm$ standart sapmayı gösterir. Ölçütler tamamlama oranı, zamanında etkin tamamlama $CR \times (1-DVR)$, ortalama gecikme, Jain iş yükü dengesi, son teslim ihlal oranı ve logaritmik ölçekte karar gecikmesidir. AHE-MRTA $CR = 1.000$ ve 0.801 zamanında etkin tamamlama elde eder. Diğer yöntemlerde ikinci ölçüt $0.647-0.716$ aralığındadır. BiG-MRTA'nın düşük DVR değeri en düşük tamamlama oranıyla birlikte değerlendirilmelidir. AHE-MRTA'nın reaktif yeniden tahsisi daha yüksek gecikme ve rota maliyetiyle ilişkilidir. Düzeltilmiş testler her senaryoda ayrı yürütülmüş ve metinde raporlanmıştır.

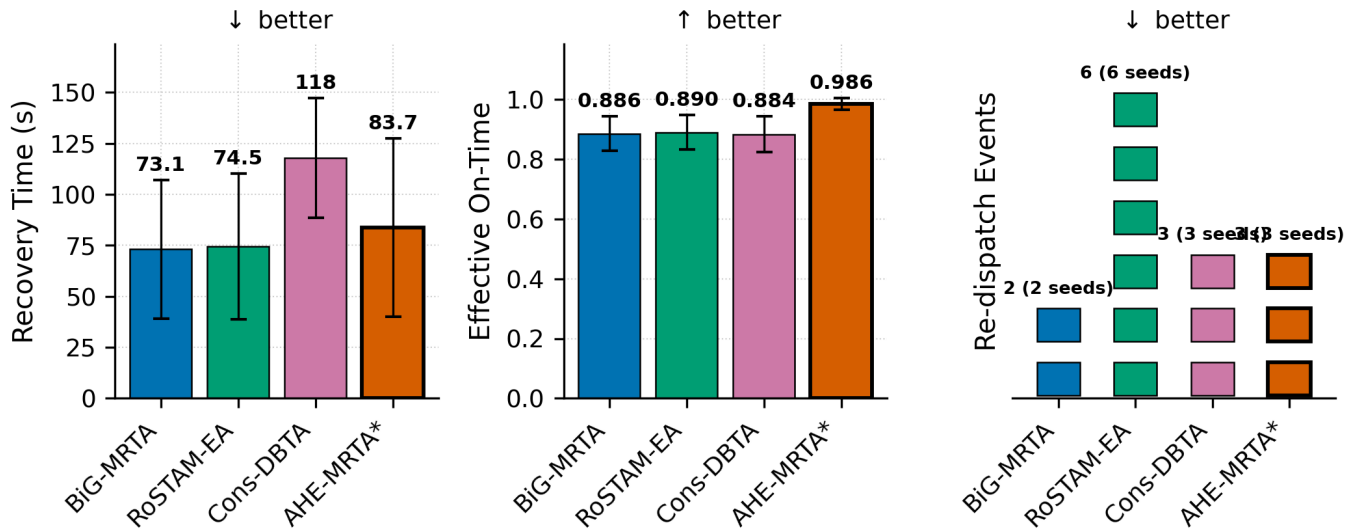
0.417'dir (Tablo VI). Ancak 10 robotta AHE-MRTA, temel yöntemlerin $0.428-0.504$ aralığına karşı DVR'ı 0.220 'de tutar ve en yüksek zamanında-etkin tamamlamaya ulaşır (Bölüm V-C).

Stokastik navigasyon vekilinde AHE-MRTA her senaryoda en yüksek öncelik ağırlıklı zamanında tamamlama değerine ulaşır. Bununla birlikte, en güçlü temel yöntemle göre fark $0.004-0.065$ aralığındadır ve bütün yöntemler navigasyon arızası bulunmayan düzeyin altında kalır (Tablo V). Aynı politikalar navigasyon arızası bulunmadığında $0.642-0.994$, bulunduğu $0.217-0.384$ elde eder. Bu düşüşün temel kaynağı konuma bağlı stokastik navigasyon arızaları ve yeniden denemelerdir. AHE-MRTA ile Consensus-DBTA başarısız ve sahipsiz görevleri yeniden atayarak bu etkiyi sınırlar. Robot arızası altında tek-atamalı BiG-MRTA da koşula uygun bir davranış gösterir ve AHE-MRTA ile fark 0.004 'tür. Bu karşılaştırma anlamlı değildir. En güçlü temel yöntemle göre fark karışık strese $+0.034$, son teslim baskısında $+0.065$ 'e çıkar.

Vekil ölçütü yalnız son teslim süresinden önce tamamlanan görevleri puanlandırır. Geç tamamlanan ve tamamlanmayan görevlerin ikisi de sıfır puan alır. AHE-MRTA süresi geçmiş görevleri yeniden atamayı sürdürdüğü için ham tamamlama oranını artırabilir, ancak geç tamamlanan görevler zamanında tamamlama puanı üretmez. Tek-atamalı yöntemler ise bazı görevleri terk eder ve yalnız tamamladıkları görevler üzerinden değerlendirilir. Bu fark, AHE-MRTA'nın kapalı çevrimde tam tamamlama ve sahipsiz görev bırakmama davranışıyla uyumludur (Bölüm V-C). Son teslim fizibilitesini dikkate alan ek yürütme sıralaması tek başına uygunluğu yaklaşık ≈ 1.3 yüzde puan artırmıştır. Bağlam sinyalleriyle etkinleştirildiğinde ise aynı kural, tamamlama hızının belirleyici olduğu karışık koşullarda uygunluğu benzer ölçüde azaltmıştır. Bu nedenle raporlanan yapılandırmada bütünlük odaklı politika korunmuştur.

D. Ablasyon Analizi

Çevrim içi paradigma değişiminin katkısı, seçicinin ayrı ayrı her sabit paradigmayla değiştirilmesiyle incelenmiştir. Ek olarak, diğer bileşenler sabit tutularak bağlam geçersiz kılmaları (*no-override*: yalnız $\arg \max_i D_i$) ve toparlanma



Şekil 10. Birincil 5-robot/25-görev ölçeğinde *robot_failure* altındaki toparlanma davranışı ($n=20$ tohum). Toparlanma süresi ve zamanında etkin tamamlama $CR \times (1 - DVR)$ için çubuklar ortalama $\pm$ standart sapmayı gösterir. Negatif değer mümkün olmadığından hata çubukları sıfırda sınırlandırılmıştır. Yeniden atamalar birim çubuklarla gösterilmiş ve farklı tohumlar boşlukla ayrılmıştır. Seksen koşunun 66'sında yeniden atama yoktur. Kalan 14 koşunun her birinde bir olay vardır. Bu olayların üçü AHE-MRTA, ikisi BiG-MRTA, üçü Consensus-DBTA ve altısı RoSTAM-EA koşularındadır. Bütün yöntemlerde yürütme kesintisi sıfır olduğundan gösterilmemiştir. Toparlanma süresi karşılaştırmalarının hiçbirisi düzeltmeden sonra anlamlı değildir. En küçük ham değer Consensus-DBTA karşılaştırmasıdır. AHE-MRTA ve Consensus-DBTA için süreler 83.7 s ve 117.9 s, ham $p=0.017$ ve düzeltilmiş $p=0.35$ 'tir. Ham tamamlama oranı AHE-MRTA, RoSTAM-EA ve Consensus-DBTA için 1.000 olduğundan ayırt edici değildir. Zamanında etkin tamamlama AHE-MRTA için 0.986, diğer iki yöntem için 0.884–0.890'dır.

Tablo XI

SEÇİCİ ABLASYONU (STOKASTİK NAVİGASYON VEKİLİ, GEODEZİK YÜRÜTME MODELİ, 5R/25G VE 100 TOHUM). DÜZELTİLMİŞ SENARYO PARAMETRELERİYLE VARYANTLAR ORTALAMA UYGUNLUKTA 0.101 ARALIĞA YAYILIR. BAĞLAM GEÇERSİZ KILMALARININ KALDIRILMASI SINIRLI BİR FARK OLUŞTURUR. SABİT UZAMSAL-AÇGÖZLÜ POLİTİKA BU DEĞERLENDİRME DÜZEYİNDE DAHA YÜKSEK ORTALAMAYA ULAŞIR. HER İKİ GÖZLEM DE KAPALI ÇEVİRİM ABLASYONUNDA (BÖLÜM V-D) SINANIR.

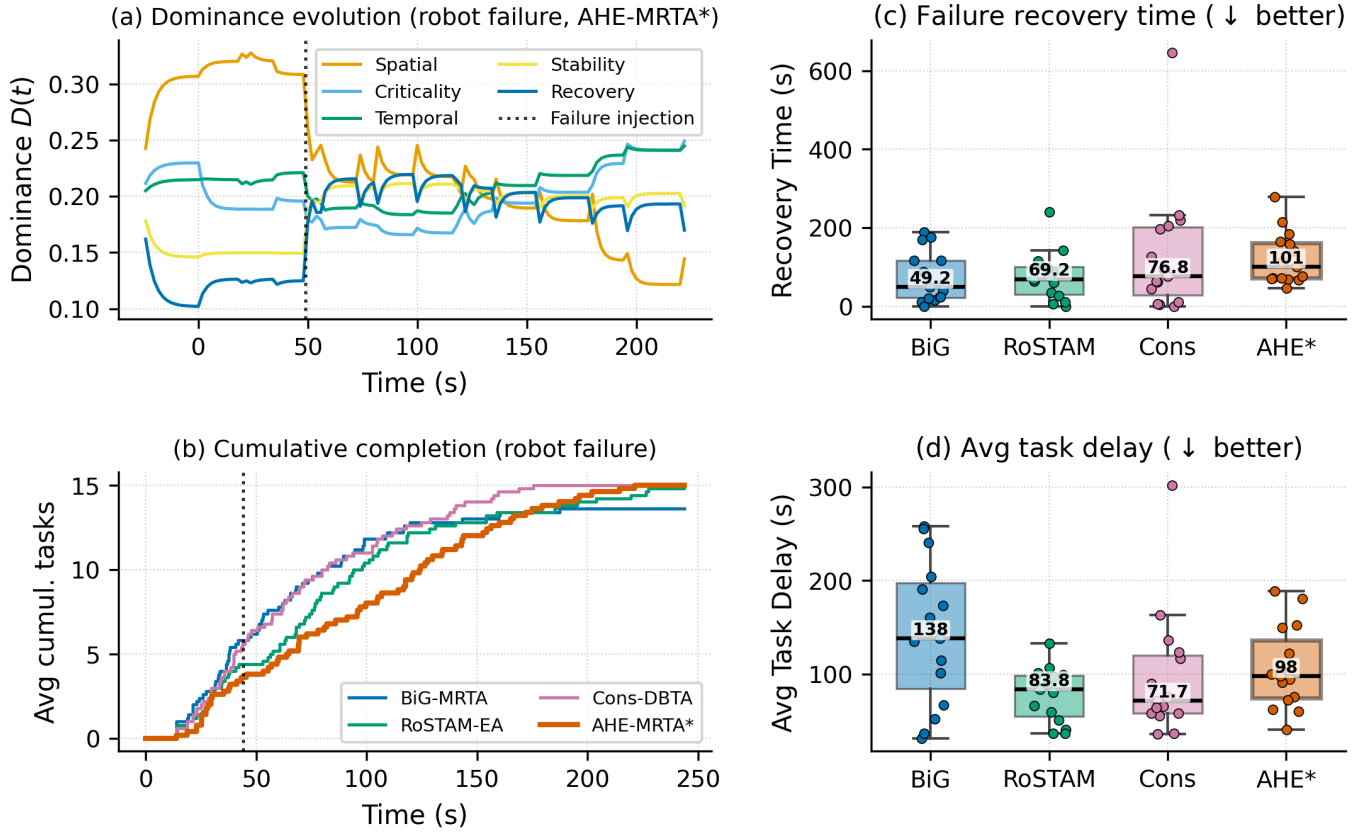
Varyant	Arıza	Son teslim	Karışık	Ortalama
Tam seçici	0.383	0.348	0.255	0.329
Sabit: uzamsal	0.421	0.358	0.265	0.348
Sabit: öncelik	0.357	0.298	0.274	0.310
Sabit: EDF	0.333	0.296	0.276	0.302
Sabit: tek-atama	0.344	0.186	0.210	0.247
Sabit: sahipsiz-önce	0.318	0.259	0.254	0.277
Geçersiz-kılma yok	0.384	0.331	0.254	0.323
Toparlanma artışı yok	0.382	0.348	0.255	0.328
Tam seçici ortalaması 0.329. En iyi varyant 0.348.				

artışı (*no-recovery-boost*: $\delta=0$) devre dışı bırakılmıştır. Deney, 5r/25g ölçeğinde 100 tohum ve geodezik yürütme modeli kullanan stokastik navigasyon vekilinde yürütülmüştür.

Yapılandırmaların ortalama uygunlukları 0.101 aralığına yayılmıştır. Bağlam geçersiz kilmalarının kaldırılması uygunluğu 0.329'dan 0.323'e, toparlanma artışının kaldırılması ise 0.328'e değiştirmiştir. Sabit uzamsal açgözlü paradigma 0.348 ile tam seçicinin 0.329 değerinin üzerindedir. Diğer dört sabit paradigma tam seçiciden 0.02–0.08 daha düşük uygunluk göstermiştir. Bu bulgular, vekil düzeyinde geçersiz kılma katmanının sınırlı etkisini ve seçicinin en sık kullandığı sabit davranışın rekabetçi olduğunu gösterir.

Vekil düzeyi tıkanıklığı, yeniden planlama gecikmesini ve toparlanma süresini modellemediğinden bu sonuçlar doğrudan kapalı çevrime aktarılamaz. Eşleşmiş kapalı çevrim ablasyonu, geçersiz kilmaların sınırlı etkisini doğrularken önceden belirlenen iki sabit paradigmanın daha düşük başarımlar verdiğini göstermiştir. Sabit uzamsal açgözlü yapılandırma önceden belirlenen tasarımın parçası değildir ve Bölüm V-D'da keşifsel bir karşılaştırma olarak raporlanmaktadır.

Geodezik seyahat kestiriminin etkisi ikinci bir eşli A/B deneyiyle ayrı olarak incelenmiştir. Beş yüz ortak tohum boyunca tahsis maliyeti geodezik ETA ile Öklid uzaklığı arasında değiştirilmiş, yürütme modeli her iki durumda da geodezik tutulmuştur. Böylece iki yapılandırma aynı zemin gerçeği üzerinde değerlendirilmiştir. Temel yöntemler bu yapılandırma bayrağını kullanmadığı için iki koşulda aynı sonuçları üretmiştir. Geodezik yapılandırma, Tablo V'teki



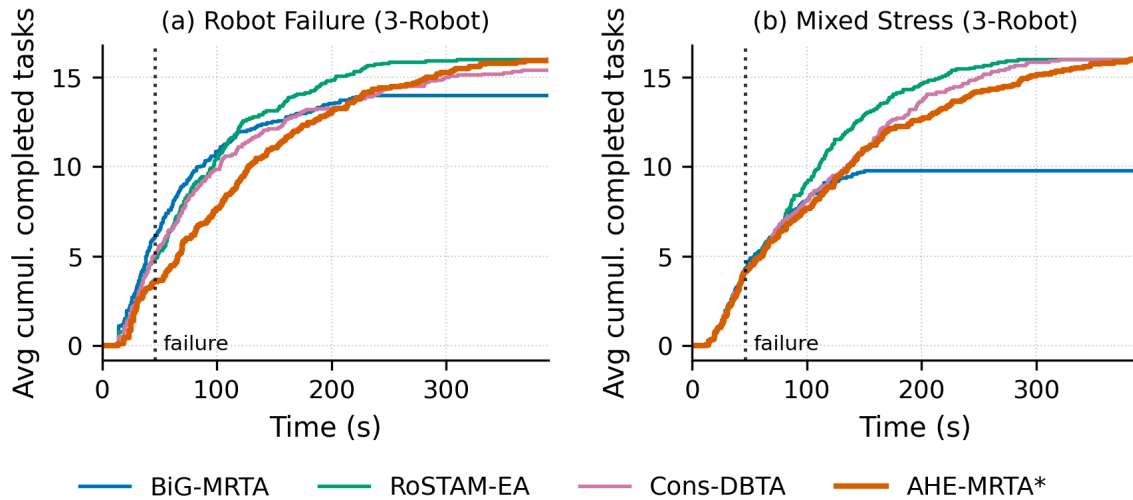
Şekil 11. *robot_failure* altında 3-robot ölçeğindeki uyum davranışı. (a)–(b) panelleri 15 görevli koşulları, (c)–(d) panelleri üç yoğunluğun birleştirilmiş sonuçlarını kullanır. Zaman her koşuldaki ilk görev etkinleşmesinden itibaren ölçülmüştür. Bu nedenle (a) ve (b)'deki arıza işaretleri senaryonun 45 ± 5 s zamanlamasıyla uyumludur. (a) Temsili bir AHE-MRTA koşusundaki hormon baskınlığı. Arıza öncesi evrede uzamsal hormon en yüksek değere sahiptir ($D \approx 0.31$). Arıza enjeksiyonunda (noktalı çizgi, $t \approx 49$ s) bu değer azalırken toparlanma ve kararlılık hormonları yükselir ($0.12 \rightarrow 0.20$ ve $0.15 \rightarrow 0.20$). Sonrasında hiçbir hormon arıza öncesi farkı geri kazanmaz. Uzamsal kanal yaklaşık bir dakika boyunca daha düşük bir farkla en yüksek değeri korur. Ardından zamansal ve kritiklik kanalları öne geçer ve gönderilen paradigma zamansal, uzamsal ve toparlanma politikaları arasında değişir. (b) Tohum ortalama kümülatif görev tamamlama. Noktalı çizgi median arıza zamanını gösterir ($t \approx 44$ s). AHE-MRTA arızadan sonra görevleri tamamlamayı sürdürür ve bütün görev kümesine ulaşır, ancak üç reaktif yöntem arasında bunu en geç tamamlayan yöntemdir. (c–d) Toparlanma süresi ve ortalama görev gecikmesi kutu grafikleri. Kutu IQR'yi, çizgi medyanı, bıyıklar $1.5 \times \text{IQR}$ 'yi ve noktalar tekil koşulları gösterir ($n=15$). AHE-MRTA'nın 98 s'lik gecikme medyanı 101 s, diğer yöntemlerin medyanları 49–77 s'dir. AHE-MRTA'nın 98 s'lik gecikme medyanı, uzlaşma yöntemlerinin 72–84 s değerleri ile görev terk eden BiG-MRTA'nın 138 s değeri arasındadır.

kampanya sonuçlarını dokuz ondalık basamağa kadar yeniden üretmiştir. Geodezik ETA robot arızasında +2.13 yüzde puan, karışık strese +1.83 yüzde puan ve son teslim baskısında +4.10 yüzde puan katkı sağlamıştır. Beş yüz eşleşmiş örnekte üç karşılaştırma için de $p < 10^{-4}$ 'tür. Cliff δ değerleri robot arızası ve karışık stres için sırasıyla 0.131 ve 0.128, son teslim baskısı için 0.275'tir. Etki ilk iki senaryoda ihmal edilebilir, son senaryoda küçüktür. Dolayısıyla geodezik ETA tutarlı fakat sınırlı bir katkı sağlamaktadır ve ana başarımlar farkını tek başına açıklamaz.

Eşleşmiş kapalı çevrim ablasyonunda seçici dışındaki bütün bileşenler sabit tutulmuştur. Önceden belirlenen dört yapılandırma *full*, *no-override* (yalnız $\arg \max_i D_i$) ve seçicinin kullandığı iki sabit paradigmadan oluşur. Deney, 5 robot/25 görev ölçeğinde üç senaryo ve 20 ortak tohumla toplam 240 koşu içerir. Hipotezler, yapılandırmalar, uç noktalar, istatistik planı ve analiz yazılımı kampanya tamamlanmadan önce sabitlenmiş ve deney yapıtlarıyla birlikte arşivlenmiştir. Kayıp tohum bulunmadığından 20 tohumun tamamı bütün yapılandırmalarda eşleşmektedir.

Tablo XII, sabit paradigma kullanmanın ve belirli geçiş mekanizmasının etkilerini ayrı karşılaştırmalarla göstermektedir. Tahsis edicinin iki sabit paradigmadan birine sınırlandırılması, son teslim baskısı altında zamanında etkin tamamlamayı 0.650'den 0.556 ve 0.540'a düşürür. Fark 9–11 yüzde puanıdır. Etki büyüklükleri $\delta = 0.57$ ve 0.62 olup Bonferroni düzeltmesinden sonra anlamlıdır ($p < 0.005$). Robot arızasında paradigma değiştiren yapılandırmalar yaklaşık 0.99, sabit yapılandırmalar yaklaşık 0.85 elde eder. Navigasyon vekilinde de aynı iki sabit paradigma, tam seçicinin 0.348 değerine karşı 0.296 ve 0.259 elde eder (Tablo XI). Sabit EDF için fark vekilde 5.2, kapalı çevrimde 9.4 yüzde puanıdır. Nedensel çıkarım, ortak tohumlarla yürütülen ve çoklu karşılaştırma için düzeltilen kapalı çevrim deneyiyle sınırlıdır.

Bağlama bağlı öncelikli seçim zincirinin kaldırılması birincil uç noktayı 0.650'den 0.641'e değiştirmiştir. Fark anlamlı



Şekil 12. 3-robot ölçeğinde zaman içinde kümülatif görev tamamlama, üç görev yoğunluğu üzerinden tohum-ortalama: (a) *robot_failure*, (b) *mixed_stress*. AHE-MRTA her iki senaryoda tam görev kümesini tamamlar. Toplam görev süresi *robot_failure*'da reaktif temel yöntemlerle aynı düzeydedir (AHE-MRTA 220 s, Cons-DBTA 224 s). *mixed_stress*'te ise yeniden atamayla ilişkili daha yüksek bir değere ulaşır (AHE-MRTA 243 s, Cons-DBTA 219 s, RoSTAM-EA 182 s). BiG-MRTA uygulanamaz olarak işaretlediği görevleri terk eder ve bütün görev kümesini tamamlamaz (Bölüm VI).

Tablo XII

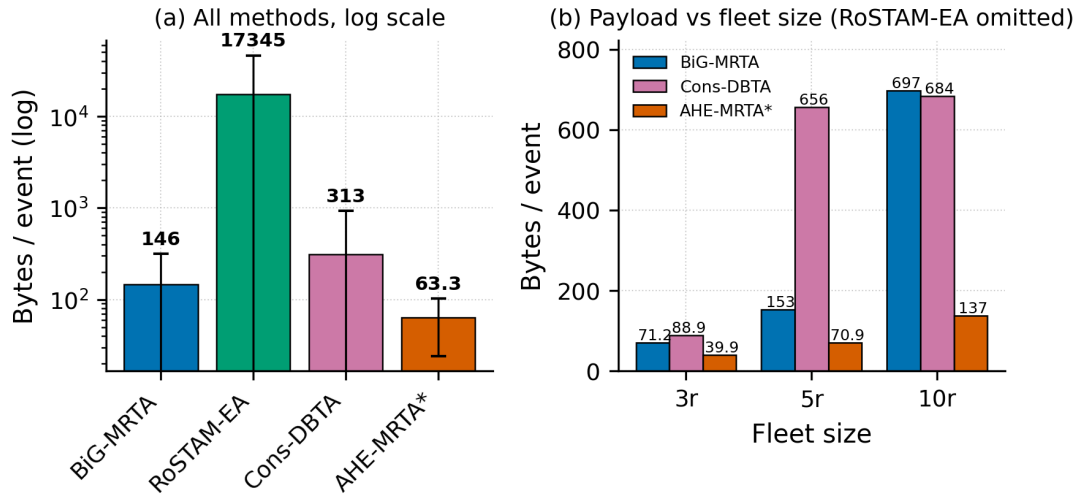
BİRİNCİL 5-ROBOT/25-GÖREV ÖLÇEĞİNDEKİ EŞLEŞMİŞ KAPALI ÇEVİRİM ABLASYONU. DÖRT YAPILANDIRMA, SENARYO BAŞINA 20 ORTAK TOHUMLA DEĞERLENDİRİLMİŞ VE DENEY TASARIMI KAMPANYA ÖNCESİNDE KAYIT ALTINA ALINMIŞTIR. BİRİNCİL UÇ NOKTA, *DEADLINE_PRESSURE* SENARYOSUNDAKİ ZAMANINDA ETKİN TAMAMLAMADIR $CR \times (1 - DVR)$. *p* DEĞERLERİ, *FULL* YAPILANDIRMASINA KARŞI EŞLİ WILCOXON İŞARETLİ SIRA TESTİNDEN ELDE EDİLMİŞ VE SENARYO AİLESİ İÇİNDE BONFERRONI YÖNTEMİYLE DÜZELTİLMİŞTİR. CLIFF δ İÇİN ÖNYÜKLEME TABANLI %95 GÜVEN ARALIĞI KULLANILMIŞTIR. DİĞER İKİ SENARYO BETİMLEYİCİ OLARAK RAPORLANMIŞTIR. SÜTUNLAR SIRASIYLA *FULL*, *NO-OVERRIDE*, *FIXED-EDF* VE *FIXED-ORPHAN* UYGULAMA YAPILANDIRMALARINA KARŞILIK GELİR.

	Tam	Zincirsiz	Sabit EDF	Sabit sahihsiz
<i>deadline_pressure</i> – birincil uç nokta				
zamanında-etkin tamamlama	0.650	0.641	0.556	0.540
<i>p</i> (Bonferroni)	–	1.000	<0.005	<0.005
Cliff δ (full'e karşı)	–	+0.06	+0.57	+0.62
<i>robot_failure</i> – betimleyici				
zamanında-etkin tamamlama	0.986	0.998	0.846	0.850
tamamlama oranı	1.000	1.000	0.998	1.000
toparlanma süresi (s)	83.7	63.3	88.5	56.6
<i>mixed_stress</i> – betimleyici				
zamanında-etkin tamamlama	0.616	0.606	0.590	0.601

değildir ($p_{adj} = 1.000$, $\delta = 0.06$). Robot arızasında *no-override* yapılandırması 0.998, tam yapılandırma 0.986 elde etmiştir. Toparlanma süreleri sırasıyla 63 s ve 84 s'dir. Bu farkların ikisi de çoklu karşılaştırma düzeltmesinden sonra anlamlı değildir. Sonuç, bu senaryolarda öncelikli seçim zinciri ile baskınlık tabanlı seçimin benzer politikalara erişebildiğini, uygulanan zincirin ayrıca ölçülebilir bir katkı sağlamadığını göstermektedir.

Önceden belirlenen iki sabit yapılandırma, geçersiz kılma kurallarının hedef politikalarıdır. Buna karşılık baskınlık katmanı karar verdiği durumların %99.9'unda uzamsal ağgözlü politikayı seçmektedir (Bölüm VI-B). Vekil ablasyonunda bu sabit politika tam seçiciden daha yüksek uygunluk sağlamıştır (Tablo XI). Bu nedenle uzamsal ağgözlü politika, aynı 20 tohumda eşleşmiş beşinci bir yapılandırma olarak sonradan eklenmiştir. Bu karşılaştırma keşifseldir ve birincil Bonferroni ailesine dahil değildir. Birincil uç noktada tam seçici 0.650, sabit uzamsal ağgözlü 0.638 elde etmiştir. Fark anlamlı değildir ($p = 0.43$, $\delta = +0.09$). Sabit politika robot arızasında 0.998 ile tam seçicinin 0.986 değerinin üzerinde (ham $p = 0.014$, $\delta = -0.30$), karışık strese ise 0.584 ile 0.616 değerinin altındadır (ham $p = 0.038$). Bu iki karşılaştırma, önceden belirlenen dört yapılandırmaya uygulanan düzeltme eşliğini geçmezdi.

Bu sonuçlar iddiayı iki yönden sınırlar. Sabit EDF ve sabit sahihsiz-görev-önce politikaları zamanında etkin tamamlamada 9–11 yüzde puan kaybettirir. Buna karşılık tam seçici, öncelikli seçim zinciri olmadan çalışan seçici ve sabit uzamsal ağgözlü politika sırasıyla 0.650, 0.641 ve 0.638 ile benzer başarımlar gösterir. Dolayısıyla kanıt, portföyün koşula uygun bir politika içermesi ve tahsis edicinin uygun olmayan bir politikaya sabitlenmemesi gerektiğini destekler.



Şekil 13. Tahsis olayı başına haberleşme yükü, her protokolde iletilen alanlar üzerinden hesaplanmıştır. (a) Ölçekler birleştirilerek bütün yöntemlerin karşılaştırılması (logaritmik eksen). (b) RoSTAM-EA dışındaki yöntemler için filo büyüklüğüne göre yük. AHE-MRTA yalnız robot başına kuyruk yayımladığı için yükü robot sayısı ile doğrusal artar. Teklif ve fayda matrisi alışverişleri ise robot ve görev sayılarının çarpımıyla artar.

Uygulanan seçicinin uzamsal açgözlü politikaya üstün olduğunu göstermez. Bu ayrımın değerlendirilmesi, uzamsal açgözlü politikanın yetersiz kaldığı ve seçicinin başka bir politikaya geçmesini gerektiren deney koşulları gerektirir. Mevcut karışık stres sonucu bu gereksinimi tek başına karşılamaz.

Eşleşmiş ablasyonun iki ek sınırı vardır. Robot arızası için önceden belirlenen ikincil uç nokta olan tamamlama oranı dört yapılandırmada da ≥ 0.998 'dir ve yapılandırmaları ayırmaz. Bu senaryodaki zamanında etkin tamamlama sonuçları, yalnızca birincil senaryo için önceden tanımlandığından betimleyici olarak raporlanmıştır. Ayrıca bütün kapalı çevrim ablasyonları tek bir arenada yürütülmüştür. Deney seçici dışındaki bileşenleri denetim altında tutar, ancak ortamlar arası genellenebilirliği göstermez.

Ablasyonlarla birlikte hesaplama ve haberleşme maliyetleri de incelenmiştir. AHE-MRTA yalnızca robot başına optimize edilmiş görev kuyruklarını yayımlar. Baskınlık vektörü, işbirliği ve baskılama matrisleri ile küresel maliyet matrisi merkezi yöneticide kalır. Haberleşme yükü, her olayda iletilen alanların sayısı ve boyutu üzerinden aynı yöntemle hesaplanmıştır. Bir kuyruk girdisi 4 baytlık görev kimliği, her robot başlığı 8 bayt, bir teklif kaydı 16 bayt ve bir fayda matrisi girdisi 4 bayttır. Şekil 13, olay başına haberleşme yükünü göstermektedir. Ölçekler birleştirildiğinde ortalama yük AHE-MRTA için 63 bayt, tek-atamalı temel yöntemler için 134 ve 239 bayt, RoSTAM-EA için $1,7 \times 10^4$ bayttır. Yöntemlerin ölçeklenme biçimleri farklı olduğu için birleştirilmiş değerler tek başına yeterli değildir. AHE-MRTA'nın yükü 3, 5 ve 10 robotta sırasıyla 40, 71 ve 137 bayttır. Aynı aralıkta BiG-MRTA $71 \rightarrow 697$, Consensus-DBTA $89 \rightarrow 684$ ve RoSTAM-EA $7,4 \times 10^3 \rightarrow 2,6 \times 10^4$ bayta yükselir. Bu deney yalnızca mesaj yükünü ölçmektedir. Geçiş sıklığı değiştirilmediğinden, bu sıklığa bağlı davranış hakkında nedensel bir sonuç desteklemez.

VI. TARTIŞMA

A. Temel Bulguların Yorumu

Üç değerlendirme düzeyi birlikte değerlendirildiğinde, arıza ve son teslim baskısı altında koşula uygun bir tahsis politikasına erişimin önemli olduğu görülmektedir. Bununla birlikte eşleşmiş ablasyonlar, uygulanan çevrim içi geçiş kuralının en güçlü sabit politikaya göre ayrıca ölçülebilir bir üstünlük sağladığını göstermemektedir. Bulgular bu nedenle politika portföyünün uygunluğunu destekler, belirli seçicinin genel olarak üstün olduğu sonucunu desteklemez.

Deney düzeyleri farklı araştırma sorularını yanıtlamaktadır. Navigasyondan bağımsız benzetim tahsis ve kuyruk sıralamasını, stokastik vekil navigasyon arızasına karşı dayanıklılığı, Gazebo ise tahsis, hareket planlama, sıkışıklık ve yeniden planlamanın birlikte etkisini ölçer. Kapalı çevrimde bu yürütme etkileri yöntemler arasındaki farkın büyüklüğünü ve yönünü değiştirebilir. Dolayısıyla benzetim sonuçları kapalı çevrim başarımının doğrudan kestirimi olarak yorumlanmamalıdır.

AHE-MRTA son teslim uyumu ve görev tamamlama bakımından avantaj sağlarken daha uzun yollar, bazı koşullarda daha yüksek görev gecikmesi ve tek-atamalı yöntemlerden daha yüksek karar gecikmesi oluşturur. Bununla birlikte karar süreleri belirlenen gerçek zaman bütçesi içinde kalmaktadır. Uygulama açısından temel tercih, son teslim uyumu ve arıza sonrası görev bütünlüğü ile yol, gecikme ve iş yükü dengesi arasındaki ödünleşime bağlıdır.

B. Sınırlılıklar

Sınırlılıklar kanıtın gücü, deney kapsamı ve uygulanan model bakımından aşağıda özetlenmiştir.

- 1) **İstatistiksel güç filo ölçeğine göre değişmektedir.** Birincil 5-robot ölçeğinde hücre başına örneklem büyüklüğü $n=20$ 'dir ve düzeltilmiş çıkarımı desteklemektedir. Aynı hücrelerde $n=5$ kullanıldığında 63 karşılaştırmanın hiçbirisi düzeltme eşiğini geçmezken, $n=20$ ile 20 karşılaştırma eşiği geçmiştir. Tohum sayısı artırıldığında dört yöntemin zamanında etkin tamamlama nokta tahminleri 0.08–0.16 azalmış, yöntem sıralaması ise korunmuştur. Üç robotlu hücreler $n=15$, 10 robotlu hücreler $n=5$ içerir. Bu nedenle 10-robot sonuçları betimleyicidir. Beş yüz tohumlu vekil deneyleri yalnızca vekil düzeyinde yüksek güçlü karşılaştırmaları destekler.
- 2) **Baskınlık dinamiğinin değerlendirilen senaryolardaki rolü sınırlıdır.** Robot arızası ve son teslim baskısı çoğunlukla belirlenimci bağlam geçersiz kılmalarıyla ele alınır (Bölüm III). Yüz yirmi AHE-MRTA koşusunda kaydedilen 15,058 durumun yeniden değerlendirilmesinde seçimlerin %49,2'si arıza, %25,3'ü son teslim geçersiz kılması ve %25,5'i baskınlık katmanı tarafından belirlenmiştir. Baskınlık katmanı kendi kararlarının %99,9'unda uzamsal açgözlü politikayı seçmiştir. Bu katmanın sabit bir seçimle değiştirilmesi, 15,058 durumun yalnız 3'ünde (%0,02) seçimi değiştirir. Tek-atamalı politika hiçbir durumda, öncelik-önce politikası ise yalnız bir durumda seçilmiştir. Dolayısıyla yöntem, yalnız dinamik bir seçici olarak değil, dinamik bir geri dönüş katmanı içeren bağlam güdümlü bir seçim yapısı olarak yorumlanmalıdır. Tablo XI'de bağlam geçersiz kılmalarını kaldırmak vekil uygunluğunu 0,6 yüzde puan, toparlanma artışı kaldırmak 0,1 yüzde puan azaltır. Sabit politikalar ise seçicinin 1,9 yüzde puan üstünden 8,2 yüzde puan altına kadar değişir (Bölüm V-D).
- 3) **Kapalı çevrim ablasyonu portföy ve geçiş mekanizması için farklı sonuçlar vermektedir.** Bölüm V-D'deki deney, seçici dışındaki bütün bileşenleri 20 ortak tohum boyunca sabit tutar. Sabit ve uygun olmayan bir politikaya sınırlandırma büyük ve düzeltilmiş bir fark oluştururken, uygulanan seçici daha basit $\arg \max_i D_i$ kuralından ayırt edilememiştir. Bu nedenle kanıt, uygun bir portföy üzerinde çevrim içi politika seçimini destekler. Bağlama bağlı öncelikli seçim zincirinin üstün bir geçiş kuralı olduğunu göstermez. Geçiş kuralları arasında genel bir sıralama için daha geniş bir kural taraması gereklidir. Deneyin tek arenayla sınırlı olması da ortamlar arası genellemeyi engeller.
- 4) **Yöntemler eşit düzeyde ayarlanmamıştır.** AHE-MRTA raporlanan arena ve üç senaryoya göre geliştirilmiş ve sabitleri bu koşullarda belirlenmiştir. Temel yöntemler kaynak tanımlarından uygulanmış, ancak aynı kapsamda yeniden ayarlanmamıştır. Ayrıca onarım toleransı ve rezervasyon aralığı için kullanılan 401–420 tohumları, Bölüm V-A'deki 1–500 raporlama aralığının içindedir. Dolayısıyla karşılaştırma, soyut algoritmaların eşit ayarlanmış sürümlerinden çok, ortak yürütme yığımındaki yapılandırılmış yöntemler için kanıt sağlar.
- 5) **Kapalı çevrim ölçeği ana makine kaynaklarıyla sınırlıdır.** On beş robotlu yapılandırma, 16 iş parçacığı ve 16 GiB belleğe sahip test sisteminde robot başına Nav2 süreçlerinin hazır olma denetimini geçememesi nedeniyle çalıştırılamamıştır. Bu nedenle doğrulanan en büyük kapalı çevrim filo 10 robottur. Navigasyondan bağımsız deneyde 10 robot/50 görev için $CR=1.000$, en yüksek karar gecikmesi 0.215 ms'dir ve uygunluk filo büyüklüğüyle azalmamıştır (Tablo IV). Bu bulgular ana makinedeki Nav2 ölçek sınırını bir tahsis algoritması sınırı olarak yorumlamaya izin vermez. Daha büyük kapalı çevrim filolar hakkında da kanıt sağlamaz.
- 6) **Bütün fiziksel deneyler tek arena düzeninde yürütülmüştür.** Ortamlar arası genellenebilirlik değerlendirilmemiştir. Arena yerleştirme modülünde sabit tanımlıdır. İkinci bir düzenin denenmesi bu modülün parametreleştirilmesini gerektirir. İlgili deney bu çalışmada yürütülmemiştir.
- 7) **Robot filosu homojendir.** Deneyler özdeş robotlardan oluşan ST–SR yapısıyla sınırlıdır ve heterojen yetenekli filolar incelenmemiştir. Maliyet işlevi yetenek terimi içerir ve kabul denetimi uygun olmayan eşleşmeleri reddeder. Bununla birlikte heterojen filo başarımı deneysel olarak doğrulanmadığından bu kapsam için sonuç çıkarılamamaktadır.
- 8) **Yerelleştirme zemin gerçeğine dayanmaktadır.** Fiziksel karşılaştırmada konum, başlangıç konumuna sabitlenen statik $\text{map} \rightarrow \text{odom}$ dönüşümünden elde edilir. Bu düzenleme tahsis başarımını yerelleştirme hatasından ayırır ve bütün yöntemlere aynı konumu sağlar. Gerçek sistemlerdeki yerelleştirme kayması ve AMCL gibi gürültülü kestirimciler altındaki dayanıklılık değerlendirilmemiştir.
- 9) **Toparlanma süresi bazı koşullarda yüksek değişkenlik göstermektedir.** Üç robotlu karışık stres koşulunda AHE-MRTA toparlanma süresi 0–263 s aralığında ve 67 ± 78 s'dir. Bunun nedeni, 3 robotta 60 koşunun 6'sında ve 5 robotta 80 koşunun 3'ünde değerlendirme penceresi içinde toparlanma olayı kaydedilmemesidir. *robot_failure* senaryosu aynı pencere içinde arızayı garanti ettiğinden toparlanma süresi için daha doğrudan bir ölçüm sağlar.
- 10) **Hormon-politika eşlemesi tasarımcı tarafından belirlenmiştir.** A , S ve V matrisleri veriden öğrenilmemiştir. Bu matrislerin veri güdümlü olarak kestirilmesi gelecek çalışmaya bırakılmıştır.
- 11) **Stokastik navigasyon vekili fiziksel Gazebo yürütmesinden daha yüksek arıza oranı kullanmaktadır.** Konuma bağlı arıza modeli tahsis dayanıklılığını zorlamak amacıyla tanımlanmıştır. Gazebo'daki Nav2 hedefleri ise çoğunlukla başarıyla tamamlanır. Bu nedenle vekil, mutlak fiziksel başarı oranını değil yöntemlerin göreceli tahsis dayanıklılığını ölçer ve Gazebo sonuçlarının yerine kullanılmaz.

- 12) **Öncelik bilgisi uygulanan maliyette iki kez yer almaktadır.** Toplamsal $w_p P_\tau$ terimi yüksek öncelikli görevlerin maliyetini azaltırken, Denklem (19)'daki $\rho(\pi_\tau)$ çarpanı biçimlendirilmiş maliyetin tamamını yeniden ölçekler. $2,3 \times 10^4$ maliyet değerlendirmesinin yeniden hesaplanması, uygun bütün çiftlerde köşeli parantezin negatif olduğunu göstermiştir. Son teslim-yetenek katkısı ağırlıklı öznelilikleri bastırdığından ρ , toplamsal terimde yalnız 0,07 avantajı bulunan öncelik-3 adayına yaklaşık 0,50 ekler ve amaçlanan sıralamayı tersine çevirir. Çarpanın kaldırıldığı 500-tohumlu eşli A/B deneyinde öncelik ağırlıklı vekil uygunluğu hiçbir senaryoda 0,8 yüzde puandan fazla değişmemiştir. Değişimler robot arızasında +0,47 yüzde puan ($p=0,046$), karışık strese +0,77 yüzde puan ($p=0,0015$) ve son teslim baskısında +0,09 yüzde puandır ($p=0,54$). İlk iki fark 500 eşli tohumda istatistiksel olarak saptanabilir. Bu uygulama etkisi küçük olsa da sıfır değildir ve yüksek öncelikli görevlere amaçlananın tersine ek maliyet vermektedir. Raporlanan sonuçlar uygulanan biçime aittir. Düzeltilmiş bir ρ 'nun uygunluğu bir yüzde puanın altında artırması ve yöntem sıralamasını değiştirmemesi beklenmektedir.
- 13) **Geodezik ETA yalnızca navigasyon vekilindeki ablasyonla değerlendirilmiştir.** Önceden belirlenen dört ve keşifsel beşinci kapalı çevrim yapılandırmasının tamamında geodezik kestirim etkin durumdadır. Bu bileşenin katkısı yalnızca navigasyon vekilinde +1.8–+4.1 yüzde puan olarak ölçülmüştür (Bölüm V-D). Vekil tıkanıklığı ve toparlanma gecikmesini modellemediğinden bu aralık kapalı çevrim etkisinin kestirimi değildir. Geodezik kestirim kapalıyken yürütülen eşleşmiş bir Gazebo ablasyonu bu çalışmanın kapsamında gerçekleştirilmemiştir.

VII. SONUÇ

AHE-MRTA, bağlam güdümlü politika seçimini geodezik ETA kestirimi ve sınırlı terminal yük onarımıyla birleştiren olay tetiklemeli bir MRTA çerçevesi olarak sunulmuştur. AHE-MRTA, navigasyondan bağımsız benzetim, stokastik navigasyon vekili ve kapalı çevrim Gazebo değerlendirmelerinde üç senaryonun tamamında en yüksek ortalama başarıma ulaşmıştır. Bununla birlikte temel yöntemlerin kendi aralarındaki sıralaması deney düzeylerine göre değişmiştir. Tek-atamalı BiG-MRTA iki benzetim düzeyinde ikinci sırada, üç kapalı çevrim senaryosunun ikisinde ise son sıradadır. Beş yüz tohumlu navigasyon vekilinde AHE-MRTA her senaryoda en yüksek değeri almış ve dokuz eşli karşılaştırmanın sekizi anlamlı bulunmuştur. Tek istisna, robot arızasında BiG-MRTA ile karşılaştırmadır.

Birincil 5-robot Gazebo ölçeğinde hücre başına 20 tohum kullanılmıştır. Yöntemler arası 63 karşılaştırmanın 20'si Bonferroni düzeltmesinden sonra anlamlıdır ve bunların 15'i AHE-MRTA lehinedir. Değerlendirilen harita ve Nav2 yığımında AHE-MRTA, 3 ve 5 robotla robot arızası altında tam tamamlamaya ulaşmıştır. Son teslim baskısındaki zamanında etkin tamamlama, en güçlü temel yöntemle göre 5 robotta yaklaşık %12, 10 robotta %46 daha yüksektir. Son teslim ihlal oranındaki göreceli azalma sırasıyla %17 ve %49'dur. Bu başarıma daha uzun yollar, daha düşük iş yükü dengesi ve tek-atamalı temel yöntemlerden daha yüksek karar gecikmesi eşlik etmiştir. On robotlu hücreler yalnız beş tohum içerdiğinden betimleyici olarak yorumlanmalıdır.

Eşleşmiş kapalı çevrim ablasyonu, portföyün etkisi ile uygulanan geçiş kuralının etkisini ayırmıştır. Tahsis edicinin koşula uygun olmayan sabit bir politikaya sınırlandırılması, son teslim baskısı altında zamanında etkin tamamlamayı 9–11 yüzde puan azaltmıştır. Fark büyük ve düzeltmeden sonra anlamlıdır ($p < 0.005$). Buna karşılık bağlama bağlı öncelikli seçim zincirinin kaldırılması tam seçiciden ayırt edilememiştir (0.650 ve 0.641, ham $p=0.59$, düzeltilmiş $p=1.000$). Seçicinin baskın davranışına karşılık gelen keşifsel sabit uzamsal ağgözlü yapılandırma da 0.638 ile tam seçiciden anlamlı olarak ayrılmamıştır ($p=0.43$).

Bu kanıt, portföyün koşula uygun bir politika içermesi ve tahsis edicinin uygun olmayan bir politikaya sabitlenmemesi gerektiğini destekler. Uygulanan geçiş kuralının kendi baskın sabit politikasından üstün olduğunu göstermez. Daha genel bir sonuç için ikinci bir arena, düzeltilmiş çıkarımı destekleyecek daha geniş bir 10-robot tohum bütçesi ve uzamsal ağgözlü politikanın yetersiz kaldığı deney koşulları gereklidir.

KAYNAKLAR

- [1] A. Khamis, A. Hussein, and A. Elmogy, "Multi-robot task allocation: A review of the state-of-the-art," in *Cooperative Robots and Sensor Networks*. Springer, 2015, pp. 31–51.
- [2] H. Chakraa, F. Guérin, E. Leclercq, and D. Lefebvre, "Optimization techniques for multi-robot task allocation problems: Review on the state-of-the-art," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 168, p. 104492, 2023.
- [3] B. P. Gerkey and M. J. Mataric, "A formal analysis and taxonomy of task allocation in multi-robot systems," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 23, no. 9, pp. 939–954, 2004.
- [4] G. A. Korsah, A. Stentz, and M. B. Dias, "A comprehensive taxonomy for multi-robot task allocation," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 32, no. 12, pp. 1495–1512, 2013.
- [5] E. Nunes, M. Manner, H. Mitiche, and M. Gini, "A taxonomy for task allocation problems with temporal and ordering constraints," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 90, pp. 55–70, 2017.
- [6] X. Bai, A. Fielbaum, M. Kronmüller, L. Knoedler, and J. Alonso-Mora, "Group-based distributed auction algorithms for multi-robot task assignment," *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 20, no. 2, pp. 1292–1303, 2023.
- [7] M. U. Arif and S. Haider, "On-line task allocation for multi-robot teams under dynamic scenarios," *Intelligent Decision Technologies*, vol. 18, no. 2, pp. 1053–1076, 2024.
- [8] E. K. Burke, M. Hyde, G. Kendall, G. Ochoa, E. Özcan, and J. R. Woodward, "A classification of hyper-heuristic approaches: Revisited," in *Handbook of Metaheuristics*, ser. International Series in Operations Research & Management Science. Springer, 2019, vol. 272, pp. 453–477.

- [9] A. Dutta and S. Bhattacharyya, "Task allocation in multi-agent systems using contract-net protocol with adaptive bid generation," *Intelligent Decision Technologies*, vol. 13, no. 2, pp. 209–219, 2019.
- [10] H.-L. Choi, L. Brunet, and J. P. How, "Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 25, no. 4, pp. 912–926, 2009.
- [11] L. Zhang, F. Long, and J. Xiao, "Auction-based online task allocation with deadlines for multi-robot systems," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 8, no. 4, pp. 2108–2115, 2023.
- [12] P. Ghassemi and S. Chowdhury, "Multi-robot task allocation in disaster response: Addressing dynamic tasks with deadlines and robots with range and payload constraints," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 147, p. 103905, 2022.
- [13] X. Chen, P. Zhang, G. Du, and F. Li, "A distributed method for dynamic multi-robot task allocation problems with critical time constraints," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 118, pp. 31–46, 2019.
- [14] B. Peng, X. Zhang, and M. Shang, "A novel competition-based coordination model with dynamic feedback for multi-robot systems," *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, vol. 10, no. 10, pp. 2029–2031, 2023.
- [15] N. Koenig and A. Howard, "Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator," in *Proceedings of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2004, pp. 2149–2154.
- [16] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall, "Robot operating system 2: Design, architecture, and uses in the wild," in *Science Robotics*, vol. 7, no. 66, 2022, p. eabm6074.
- [17] S. Macenski, F. Martín, R. White, and J. G. Clavero, "The marathon 2: A navigation system," in *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2020, pp. 2718–2725.
- [18] ROBOTIS, "TurtleBot3 platform for ROS 2 navigation benchmarks," ROBOTIS e-Manual, 2023, [Online; accessed 2026]. [Online]. Available: <https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/overview/>
- [19] P. Mahato, S. Saha, C. Sarkar, and M. Shaghil, "Consensus-based fast and energy-efficient multi-robot task allocation," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 159, p. 104270, 2023.